

PROYECTO DE FIN DE CICLO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
VALHALLA MUSIC



Autor:

Alberto Gómez Martínez

Mayo 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
1.1 Breve descripción del proyecto	3
1.2 Objetivos del proyecto	3
2. Análisis	4
2.1 Tecnologías empleadas	4
2.1.1 Software utilizado	4
2.1.1.1 Base de datos	5
2.1.1.2 Backend	5
2.1.1.3 Frontend, versión web y aplicación móvil	6
2.1.2 Diagramas	6
2.1.2.1 Arquitectura general del sistema	6
2.1.2.2 Diagramas de casos de uso	7
2.1.3 Esquema de base de datos	8
2.1.3.1 Base de datos	8
2.2 Recursos materiales y personales	9
3. Desarrollo	10
3.1 Estructura general del proyecto	10
3.1.1 Estructura de los backends	10
3.1.2 Estructura de la aplicación Android y de la versión web	11
3.2 Fases del proyecto	11
3.3 Bases de Datos	11
4. Funcionamiento de la aplicación Android	12
4.1 Pantalla principal y navegación	12
4.2 Catálogo, búsqueda y detalle de producto	15
4.3 Carrito y favoritos como invitado	19
4.4 Información, servicios y foro público	23
4.5 Registro en el sistema	27
4.6 Login/Logout	28
4.7 Comprar productos	30
4.8 Historial de pedidos	34
4.9 Datos personales del usuario	35
4.10 Foro de usuarios	37
5. Funcionamiento de la versión web	38
5.1 Página principal, cabecera y navegación web	38
5.2 Catálogo, búsqueda y detalle de producto web	42
5.3 Favoritos y carrito web	44
5.4 Checkout y confirmación de pedido web	48
5.5 Registro, login y sesión web	52
5.6 Centro de clientes, pedidos y datos personales web	54
5.7 Información, garantías, soporte y contacto web	57
5.8 Foro web y comunidad	61
6. Plan de despliegue	62
6.1 Requisitos previos	62
6.2 Despliegue del backend web	63
6.3 Comprobaciones tras el despliegue	63
7. Conclusiones	63
8. Enlaces del proyecto	64
9. Referencias bibliográficas	64

1. Introducción

1.1 Breve descripción del proyecto

Valhalla Music es un proyecto de comercio electrónico musical desarrollado como Proyecto de Fin de Ciclo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. La solución está formada por una aplicación móvil Android, una versión web y un backend desplegado en un entorno de pruebas en la nube.

El sistema permite consultar un catálogo de instrumentos y accesorios musicales, acceder al detalle de cada producto, guardar favoritos, añadir productos al carrito, realizar un proceso de checkout simulado, registrar usuarios, iniciar sesión, consultar pedidos y participar en un foro de comunidad.

La aplicación se ha diseñado con dos experiencias diferenciadas: una app Android con interfaz nativa y navegación móvil, y una web con estilo de tienda online, cabecera, menús desplegables, carruseles, catálogo, carrito, centro de clientes y pantallas informativas. Ambas partes comparten la misma idea funcional: representar una tienda musical completa adaptada al alcance de un TFG.

1.2 Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma funcional de comercio electrónico musical, centrada en la experiencia del usuario y en la integración entre app móvil, web, backend y base de datos.

- Diseñar una aplicación Android capaz de mostrar catálogo, detalle de productos, favoritos, carrito, checkout, foro y centro de clientes.
- Crear una versión web que represente las mismas funcionalidades principales, adaptadas a un formato de navegador y con una estética propia.
- Implementar un backend Node.js/Express que actúe como punto central para rutas, lógica de negocio, vistas y servicios.
- Utilizar MongoDB como base de datos flexible para usuarios, productos, pedidos, favoritos, carrito y foro.
- Permitir que un usuario invitado pueda navegar, añadir productos y realizar pedidos simulados, pero sin acceder al centro de clientes.
- Permitir que un usuario registrado pueda iniciar sesión, consultar su historial de pedidos y modificar datos personales como email o contraseña.
- Simular el flujo de compra completo, incluyendo dirección, método de envío, forma de pago, resumen y confirmación.
- Preparar el proyecto para su despliegue en AWS EC2 mediante PM2, simulando un entorno real de servidor.

2. Análisis

2.1 Tecnologías empleadas

2.1.1 Software utilizado

Las herramientas seleccionadas responden a la necesidad de desarrollar una aplicación completa con versión móvil, web, backend y base de datos. Se ha intentado utilizar tecnologías habituales en el desarrollo profesional, pero manteniendo un alcance realista para un proyecto académico.

Herramientas principales del proyecto



MongoDB



Node.js / Express



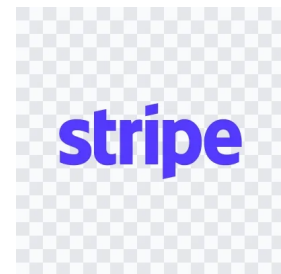
Mongoose



JWT



PM2



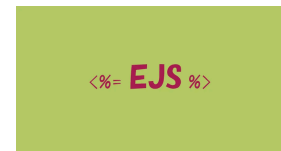
Stripe



Android Studio



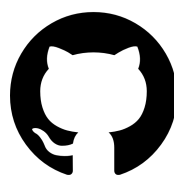
AWS EC2



EJS



draw.io



GitHub

Herramienta	Uso en el proyecto	Justificación
Android Studio	Desarrollo de la app Android en Java y XML	Permite crear una interfaz móvil nativa y probarla con emulador.
Node.js	Ejecución del backend Android y backend web	Permite usar JavaScript en servidor y gestionar peticiones de forma asíncrona.
Express	Rutas, controladores, middleware y vistas web	Simplifica la creación de servicios HTTP y la renderización con EJS.
EJS	Plantillas de la versión web	Permite construir vistas HTML dinámicas desde el backend web.
MongoDB	Base de datos principal	Modelo flexible por documentos, adecuado para productos, pedidos y usuarios.
Mongoose	Modelos y validaciones	Facilita la definición de esquemas y consultas sobre MongoDB.
JWT / sesiones	Autenticación y estado de usuario	Permite distinguir usuario invitado y usuario registrado.
Stripe modo pruebas	Simulación de pago	Representa el flujo de pago sin realizar cargos reales.
AWS EC2	Despliegue del backend	Permite probar el proyecto en un servidor remoto.
PM2	Gestión de procesos Node.js	Mantiene activos los backends y facilita reinicios.
Visual Studio Code	Edición de código	Entorno flexible para trabajar con JavaScript, EJS, CSS y terminal.
MongoDB Compass / Postman	Pruebas de datos y API	Ayudan a depurar consultas, rutas y respuestas del backend.
draw.io / diagrams.net	Elaboración de los diagramas técnicos de la documentación	Permite representar de forma visual la arquitectura, los casos de uso, el modelo conceptual de datos, las estructuras del proyecto y el flujo de checkout.
GitHub	Publicación del código fuente en un repositorio público	Facilita la entrega, consulta, descarga y revisión del proyecto completo por parte de cualquier persona con acceso al enlace.

2.1.1.1 Base de datos

La base de datos utilizada es MongoDB. Se trata de una base de datos NoSQL orientada a documentos, donde los datos se almacenan en colecciones. Esta elección es adecuada para el proyecto porque permite trabajar con estructuras flexibles y con documentos que pueden contener arrays o subdocumentos, como productos dentro de pedidos, favoritos dentro de usuarios o respuestas dentro de un foro.

- Facilita la adaptación del catálogo de productos, ya que cada producto puede tener imágenes, características y categorías diferentes.
- Permite almacenar pedidos con una copia de los productos comprados, evitando que cambios posteriores en el catálogo alteren el histórico.
- Se integra de forma sencilla con Node.js mediante Mongoose.

2.1.1.2 Backend

El backend se desarrolla con Node.js y Express. En el proyecto se trabaja con procesos diferenciados para la app Android y para la web, ya que la app consume datos mediante API REST y la web utiliza rutas y vistas EJS. Esta división facilita que cada cliente tenga su propio flujo sin mezclar responsabilidades.

El backend Android expone endpoints orientados al consumo desde la aplicación móvil. El backend web gestiona rutas, vistas, recursos estáticos, sesión del usuario, cookies, carrito, favoritos, centro de clientes y foro.

PM2 se utiliza para mantener los procesos de Node.js activos dentro de la instancia EC2. De esta forma, aunque se cierre la terminal SSH, los servicios continúan ejecutándose.

2.1.1.3 Frontend, versión web y aplicación móvil

La aplicación móvil se desarrolla en Android Studio utilizando Java y XML. Las pantallas se han organizado mediante actividades, adaptadores, modelos y clases de utilidad. El diseño móvil utiliza tema oscuro, tarjetas de producto, barra inferior, formularios de checkout, acordeones informativos y pantallas de centro de clientes.

La versión web se desarrolla con HTML, CSS, JavaScript y EJS. Se ha trabajado una cabecera común con menús desplegables, buscador, iconos de usuario, favoritos y carrito, banners, carruseles, catálogo, detalle de producto, login, registro, centro de clientes, foro y checkout.

2.1.2 Diagramas

Los diagramas de la documentación se han elaborado con draw.io / diagrams.net, manteniendo una representación clara de la arquitectura, casos de uso, modelo conceptual de datos, estructura de clientes, estructura de backends y flujo de checkout.

2.1.2.1 Arquitectura general del sistema

El siguiente diagrama representa la conexión entre los clientes, los backends, la base de datos y el entorno de despliegue. La app Android consume una API REST en JSON, mientras que la web utiliza rutas y vistas EJS servidas por Express. Ambos backends son servicios independientes desplegados en AWS EC2, gestionados por PM2 y conectados a la misma base de datos MongoDB, sin comunicación directa entre backend Android y backend Web.

Arquitectura general de Valhalla Music

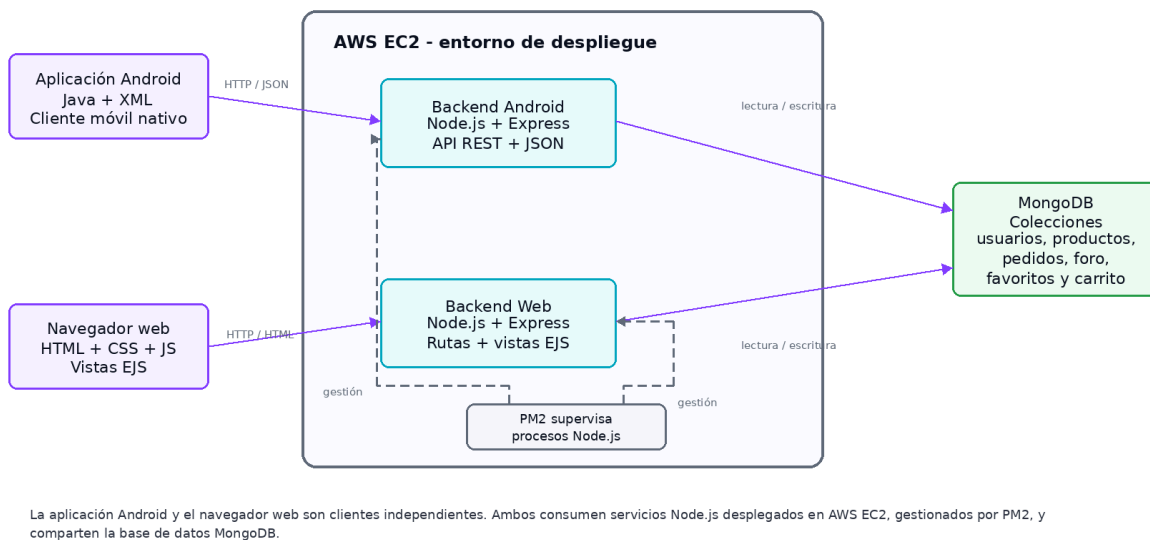


Figura 1. Arquitectura general del sistema.

2.1.2.2 Diagramas de casos de uso

Los actores principales del proyecto son el invitado y el usuario registrado. El invitado puede consultar catálogo, buscar productos, ver detalles, añadir productos al carrito y completar un pedido simulado. El usuario registrado dispone además de centro de clientes, historial de pedidos, gestión de datos personales y participación identificada en el foro.

Diagrama de casos de uso - Invitado

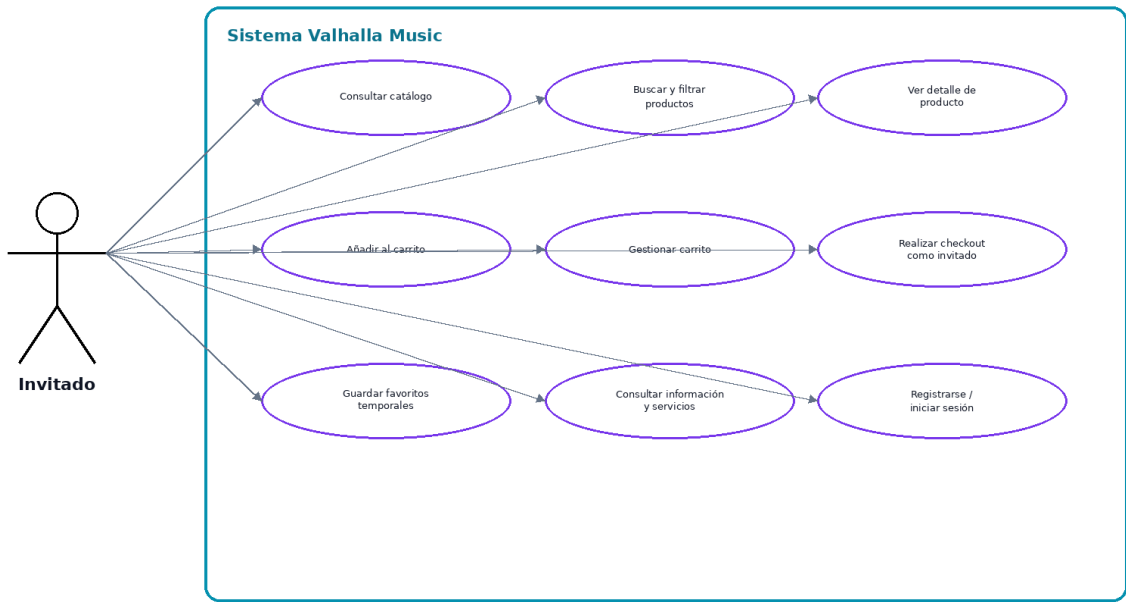


Figura 2. Casos de uso principales del usuario invitado.

Diagrama de casos de uso - Usuario registrado

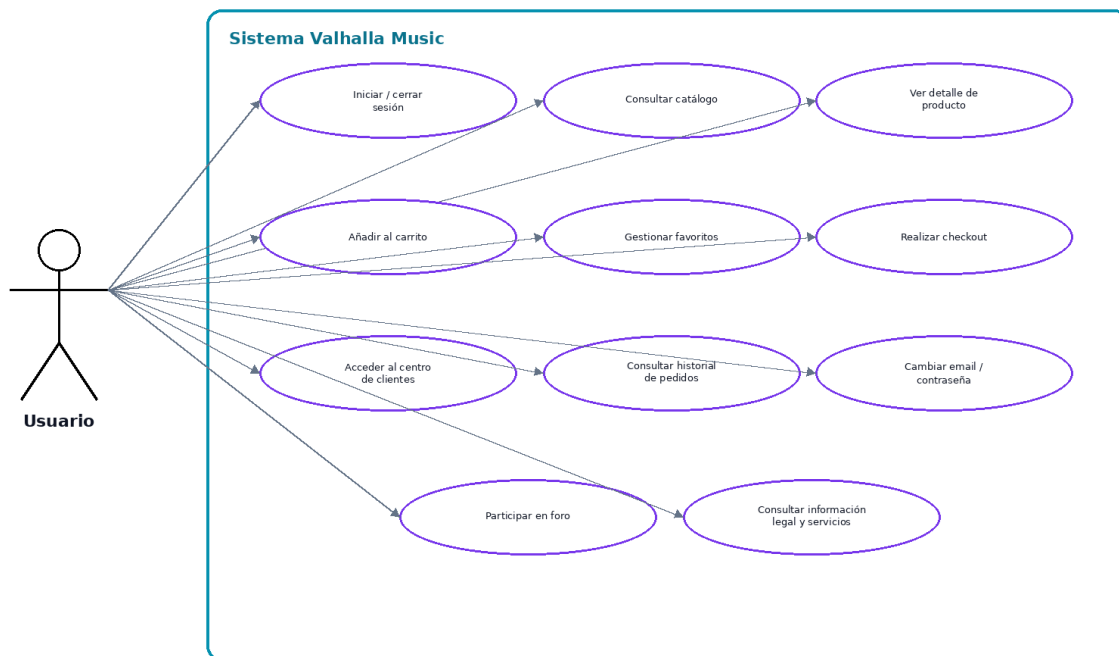


Figura 3. Casos de uso principales del usuario registrado.

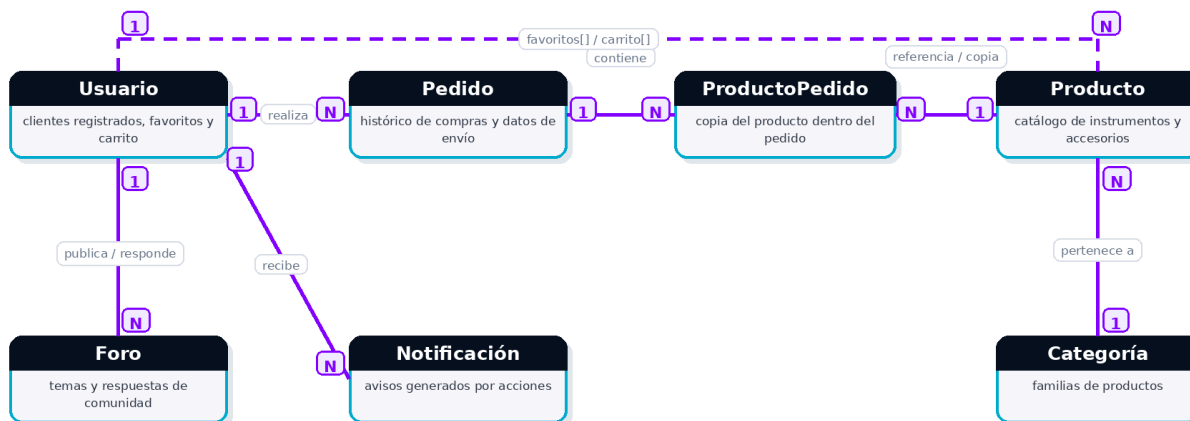
2.1.3 Esquema de base de datos

2.1.3.1 Base de datos

Aunque MongoDB no utiliza tablas relacionales, se representa el modelo conceptual de datos mediante colecciones y relaciones lógicas. Esto permite explicar con claridad cómo se conectan usuarios, productos, categorías, pedidos, favoritos, carrito y foro.

Modelo conceptual de datos en MongoDB

Colecciones principales y relaciones lógicas con cardinalidades



Resumen de cardinalidades

- ✓ Usuario 1 — N Pedido · Usuario 1 — N Foro · Usuario 1 — N Notificación
- ✓ Categoría 1 — N Producto · Pedido 1 — N ProductoPedido · Producto 1 — N ProductoPedido
- ✓ Favoritos y carrito se representan como arrays del Usuario con referencias lógicas a Producto.

Figura 4. Modelo conceptual de datos en MongoDB.

Colección	Campos principales	Descripción
usuarios	nombre, apellidos, email, password, teléfono, dirección, favoritos, carrito	Información de usuarios registrados y datos asociados.
productos	nombre, descripción, precio, categoría, imagen, imágenes, stock, características, rating	Catálogo de instrumentos y accesorios musicales.
categorías	nombre, slug, imagen, descripción	Agrupación de productos por familias.
pedidos	usuario, productos, total, dirección, envío, pago, estado, fecha	Histórico de compras realizadas.
foro	usuario, título, contenido, respuestas, fecha	Publicaciones y respuestas de la comunidad.
notificaciones	usuario, tipo, mensaje, fecha, leída	Avisos generados por acciones del usuario.

2.2 Recursos materiales y personales

Los recursos utilizados se corresponden con un entorno de desarrollo académico y profesional: ordenador personal, Android Studio, Visual Studio Code, emulador Android, navegador web, instancia AWS EC2, MongoDB Compass, terminal SSH, Postman/curl y draw.io / diagrams.net para el diseño de diagramas.

- Recurso personal principal: Alberto Gómez Martínez, responsable del análisis, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación del proyecto.

- Recursos de desarrollo: Android Studio, Visual Studio Code, Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, EJS, Java, XML, HTML, CSS y JavaScript.
- Recursos de despliegue: AWS EC2, Ubuntu Server, PM2, consola SSH, npm y procesos Node.js.

3. Desarrollo

3.1 Estructura general del proyecto

Valhalla Music se organiza en varios bloques: aplicación Android, backend Android/API, backend web, vistas web, recursos estáticos e imágenes. Esta división facilita localizar errores, mantener cada parte del sistema y preparar el despliegue por separado.

3.1.1 Estructura de los backends

Estructura general de los backends

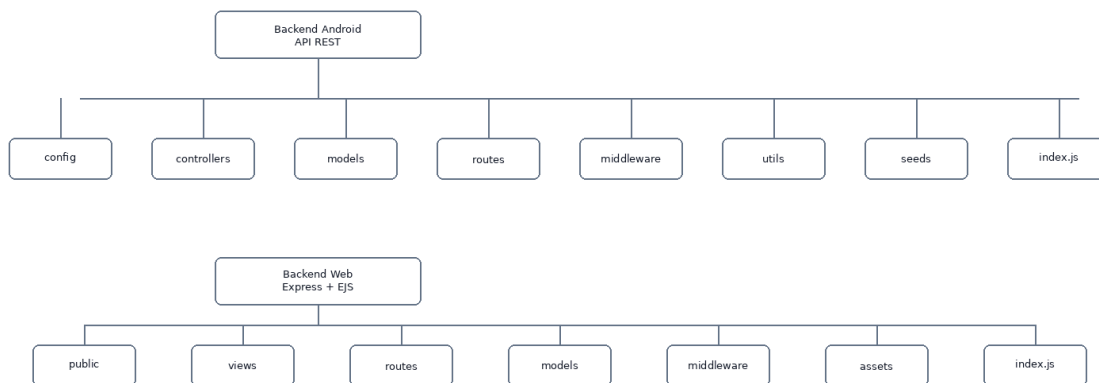


Figura 5. Estructura general de los backends.

Los backends agrupan la lógica de rutas, modelos, controladores, middleware y recursos. En el backend web, la carpeta public contiene CSS, JavaScript e imágenes; la carpeta views contiene las plantillas EJS que renderizan la interfaz del navegador.

3.1.2 Estructura de la aplicación Android y de la versión web

Estructura de clientes: app Android y web

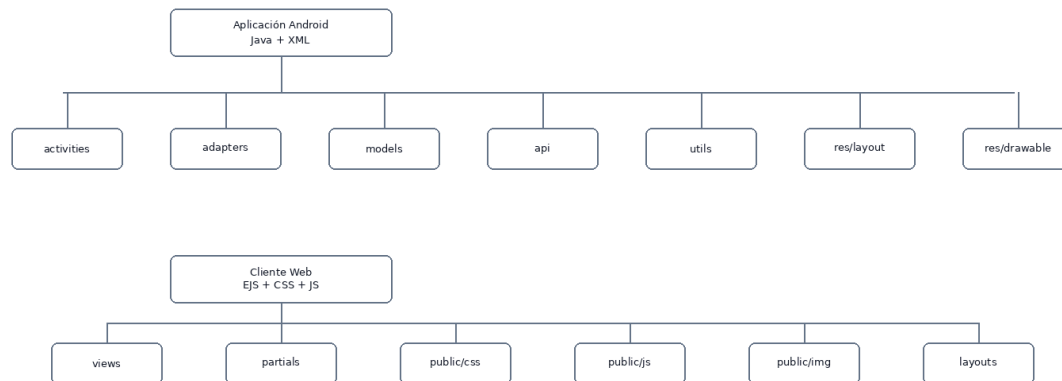


Figura 6. Estructura de clientes Android y web.

En Android, las actividades representan pantallas principales como home, listado, detalle, carrito, checkout, login, registro, centro de clientes y foro. Los adaptadores permiten pintar listas y carruseles de productos. Los modelos representan productos, usuarios, pedidos y foro. Los recursos XML definen layouts y drawables.

3.2 Fases del proyecto

El desarrollo del proyecto se ha dividido en fases funcionales, desde el análisis inicial hasta la preparación de la documentación final.

- Fase 1: análisis del proyecto y definición de las funcionalidades principales de una tienda musical.
- Fase 2: desarrollo inicial de la aplicación Android, catálogo, detalle de producto, favoritos y carrito.
- Fase 3: creación del backend con Node.js, Express y MongoDB para centralizar datos y operaciones.
- Fase 4: desarrollo de la versión web con EJS, CSS, JavaScript, catálogo, login, carrito, favoritos y checkout.
- Fase 5: integración de app, web, imágenes, productos, categorías, pantallas informativas, foro y centro de clientes.
- Fase 6: pruebas manuales, corrección de errores, despliegue en EC2 y preparación de documentación final.

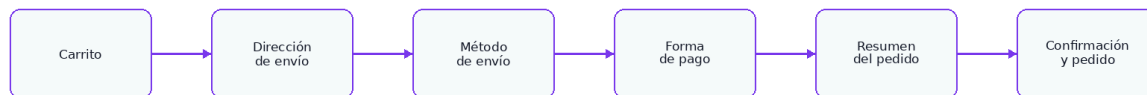
3.3 Bases de Datos

La base de datos se alimenta mediante datos iniciales de productos, categorías y usuarios de prueba. El catálogo se ha construido con instrumentos y accesorios musicales: afinador, altavoz, amplificador, arpa de boca, atriles, boquilla, cableado, cascos, estuche, guitarras,

kazoo, melódica, metrónomo, micrófonos, otamatone, pianos, soporte, teclados, trombón, tuba, trompeta, ukelele, viento/saxo, viola y violonchelo.

Cada producto se asocia a una categoría coherente: cuerda, viento, baterías y percusión, teclados o accesorios. Además, cada producto cuenta con datos de precio, stock, descripción, características e imágenes asociadas para su uso en catálogo, detalle, favoritos, carrito y checkout.

Flujo funcional del checkout



Validaciones principales:

- ✓ Carrito con al menos un producto
- ✓ Nombre, apellidos y ciudad solo texto
- ✓ Código postal de 5 números
- ✓ Teléfono numérico
- ✓ Email con formato correcto
- ✓ Dirección obligatoria
- ✓ Invitado puede comprar, pero no acceder al centro de clientes
- ✓ Usuario registrado guarda sus pedidos en su historial

Figura 7. Flujo de checkout y validaciones.

4. Funcionamiento de la aplicación Android

El funcionamiento se documenta siguiendo el estilo de la referencia: actor, objetivo de la prueba, pasos realizados y resultado esperado/obtenido. La aplicación Android se presenta en este apartado y la versión web queda documentada en un bloque independiente, para que ambas experiencias se entiendan de forma clara y ordenada.

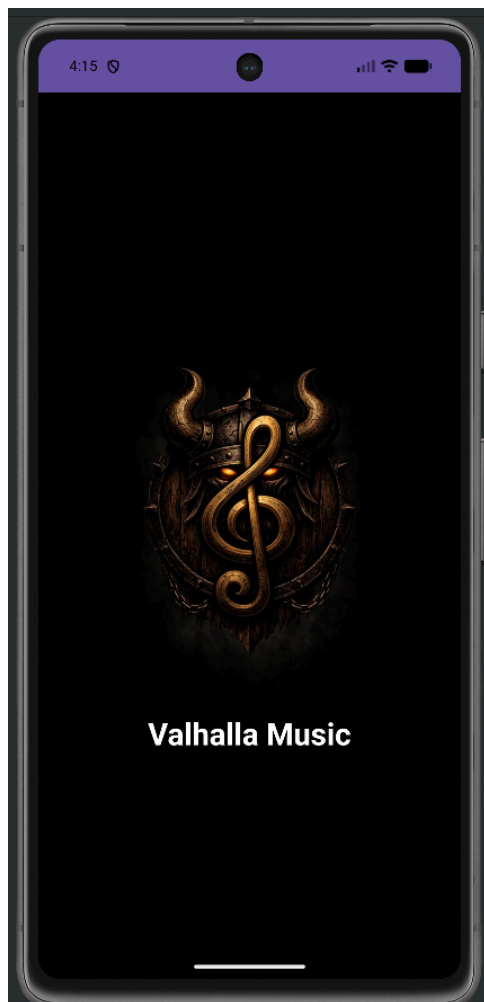
4.1 Pantalla principal y navegación

Actor: Invitado.

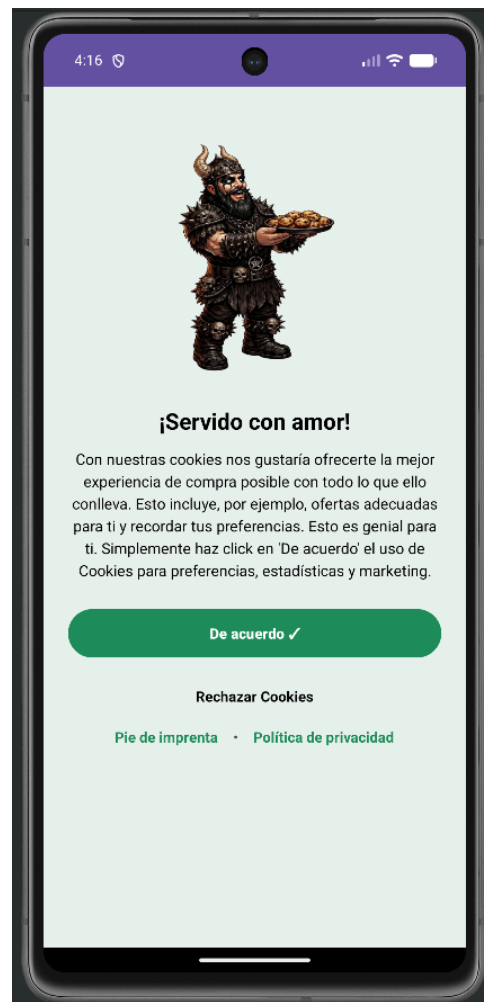
Objetivo de la prueba. Comprobar que el usuario puede acceder a la app, visualizar la pantalla principal, aceptar o rechazar cookies, navegar por banners, categorías, recomendaciones y menús informativos.

Pasos realizados:

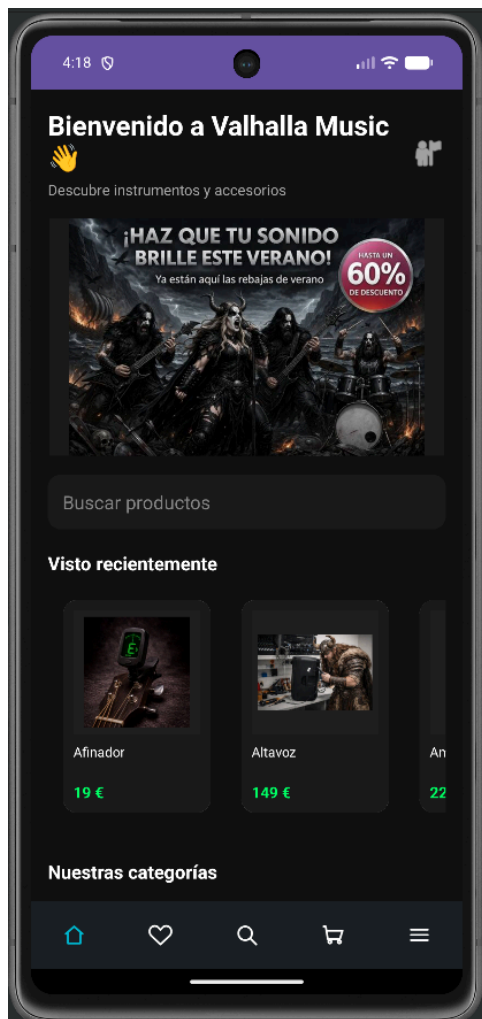
1. Abrir la aplicación Valhalla Music.
2. Comprobar la pantalla de bienvenida y la carga de la home.
3. Aceptar o rechazar la subventana de cookies.
4. Navegar por banners, categorías, productos recomendados y secciones informativas.
5. Abrir el menú inferior y acceder a páginas legales o de servicio.



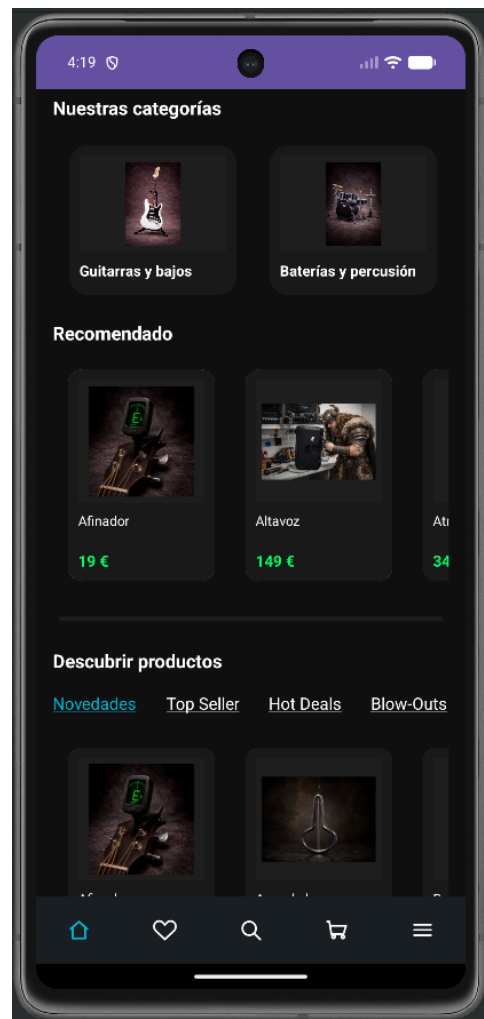
Pantalla de splash



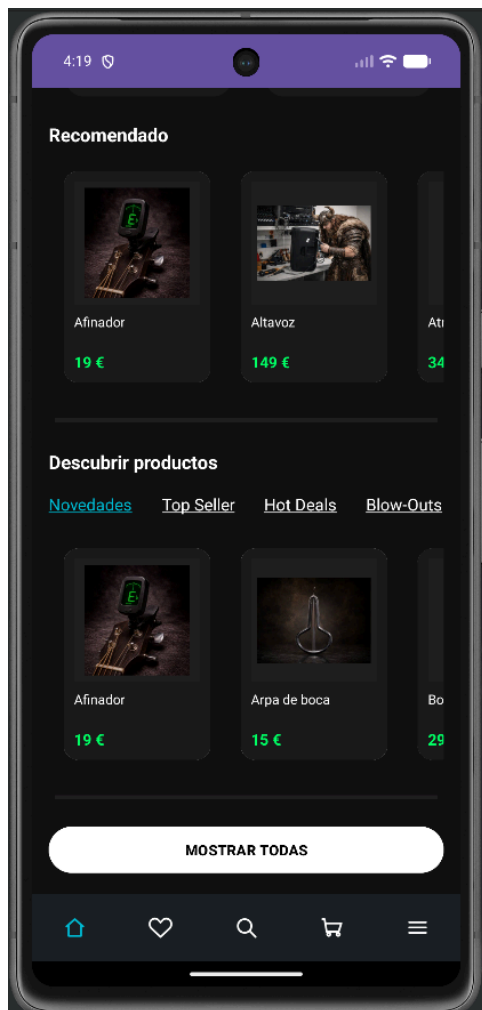
Aviso de cookies



Home principal



Carruseles y categorías



Productos destacados



Menú lateral/inferior

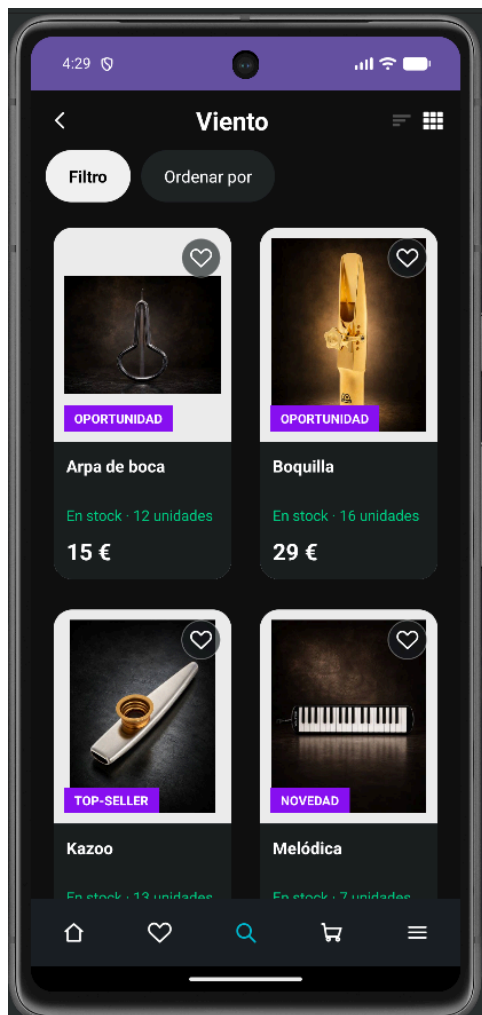
Resultados esperados y obtenidos. El usuario invitado puede acceder a la aplicación, ver la página principal, navegar por categorías, consultar información y continuar utilizando la app sin iniciar sesión. Las capturas demuestran que esta funcionalidad está implementada.

4.2 Catálogo, búsqueda y detalle de producto

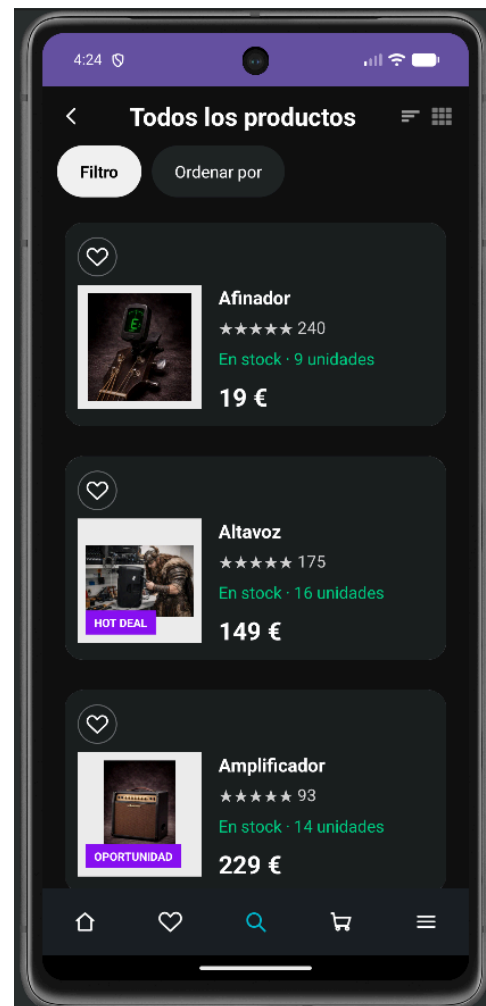
Actor: Invitado o usuario registrado.

Objetivo de la prueba. Comprobar que el catálogo permite listar productos, buscar, filtrar, acceder al detalle y visualizar imágenes asociadas al producto.

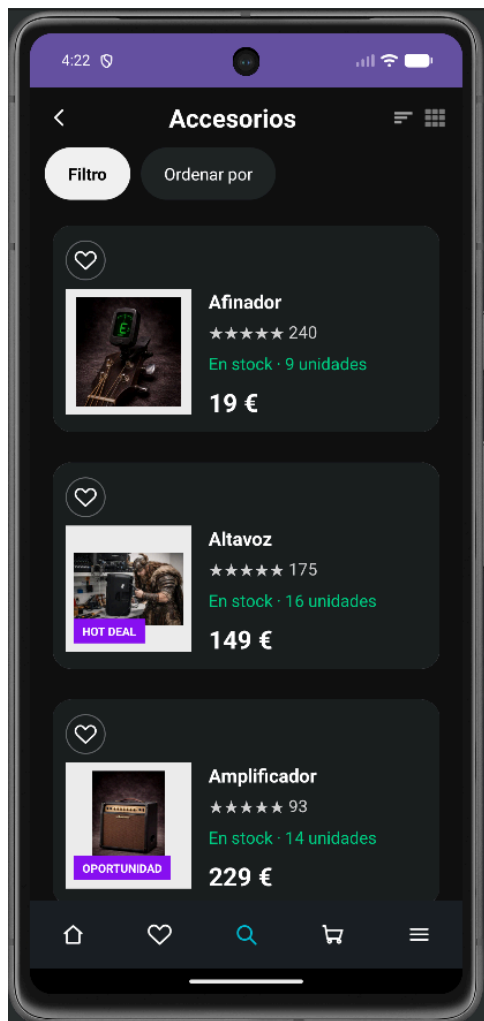
1. Acceder al listado de productos desde la home o desde categorías.
2. Seleccionar una categoría, por ejemplo accesorios.
3. Usar la pantalla de búsqueda para localizar productos.
4. Entrar al detalle de un producto.
5. Cambiar entre las imágenes del producto y revisar precio, stock y características.



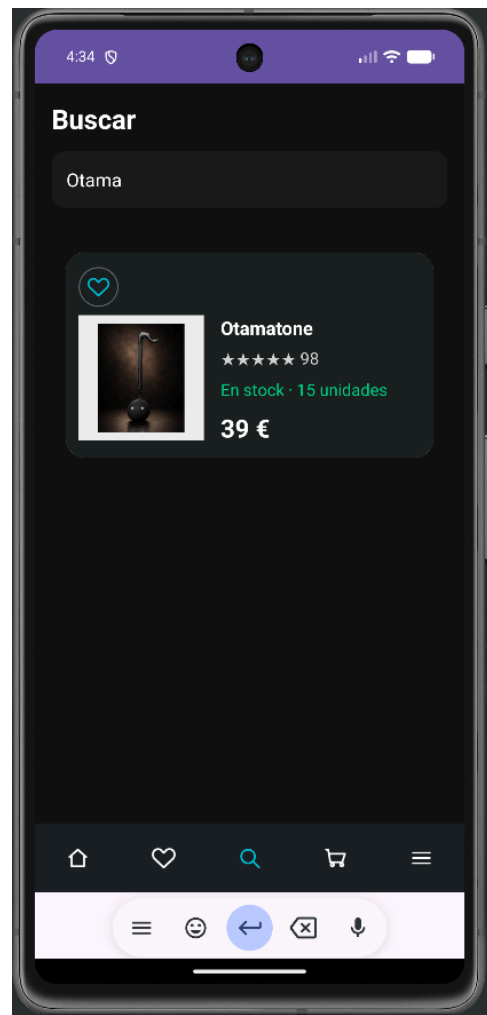
Listado de productos



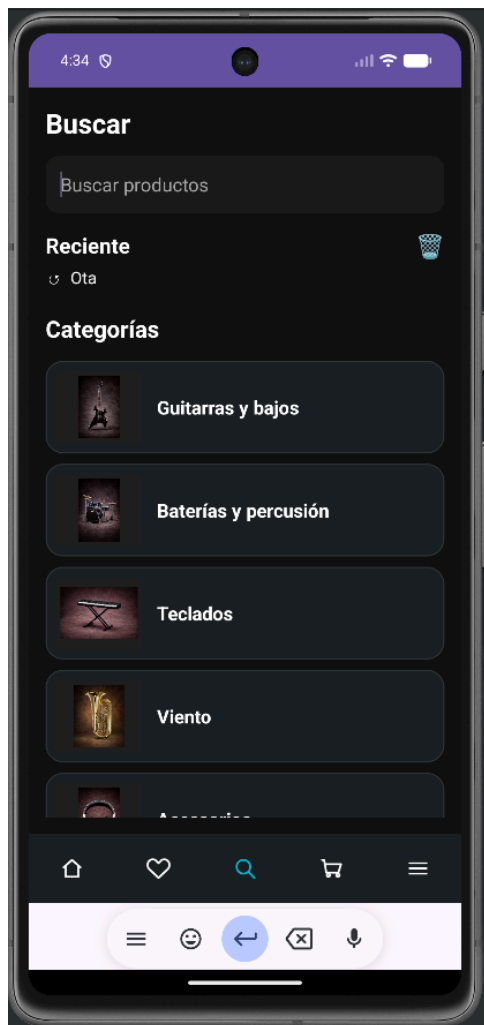
Todos los productos



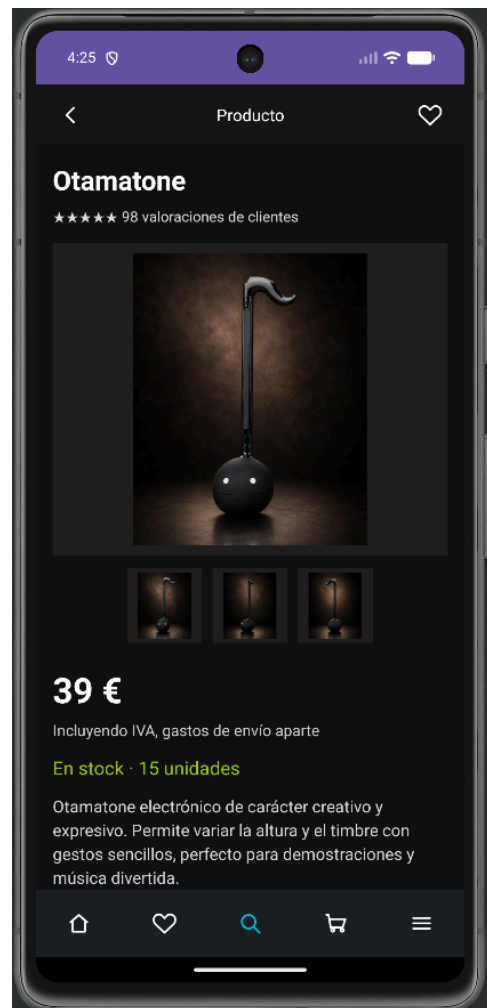
Categoría accesorios



Buscar productos



Búsquedas recientes



Detalle de producto



Detalle con acciones



Producto marcado favorito

Resultados esperados y obtenidos. El sistema muestra productos con imágenes, nombre, precio, categoría, stock y descripción. El usuario puede acceder al detalle y utilizar acciones como favorito o añadir al carrito.

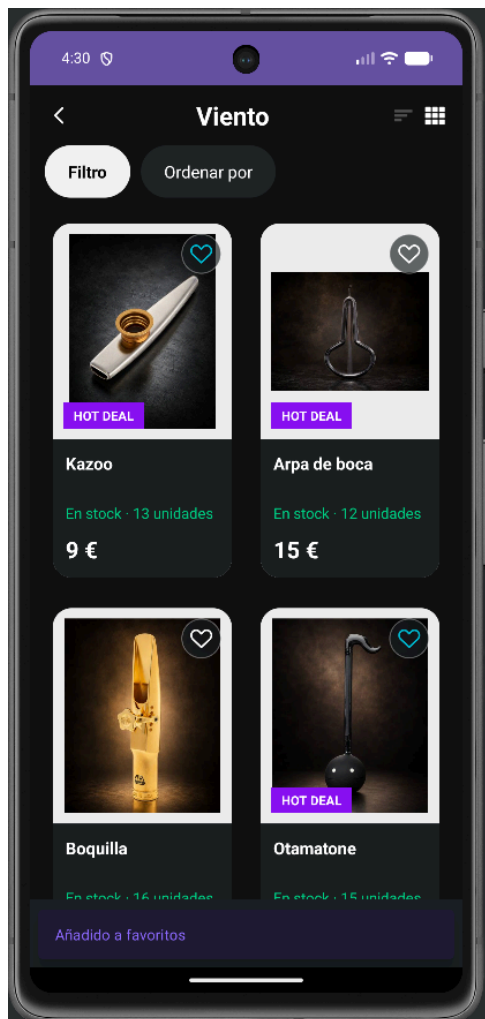
4.3 Carrito y favoritos como invitado

Actor: Invitado.

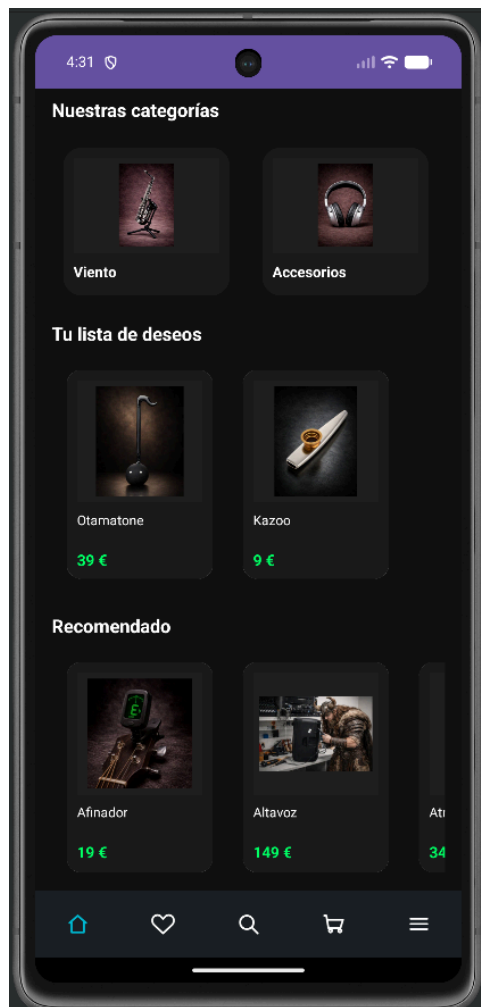
Objetivo de la prueba. Verificar que un invitado puede guardar favoritos, añadir productos al carrito y preparar una compra sin iniciar sesión. Los datos de invitado no deben mezclarse con los de un usuario registrado.

1. Añadir un producto a favoritos desde el listado o detalle.
2. Comprobar que el contador de favoritos se actualiza.
3. Abrir la lista de favoritos y eliminar un producto.
4. Añadir productos al carrito.

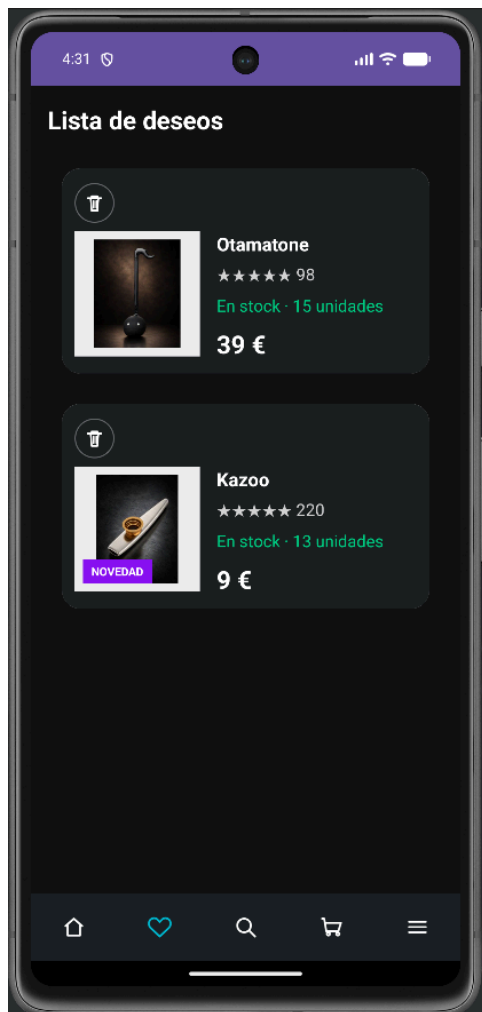
5. Modificar cantidades o eliminar artículos desde el carrito.
6. Abrir los desplegables de información de compra.



Añadido a favoritos



Lista de deseos



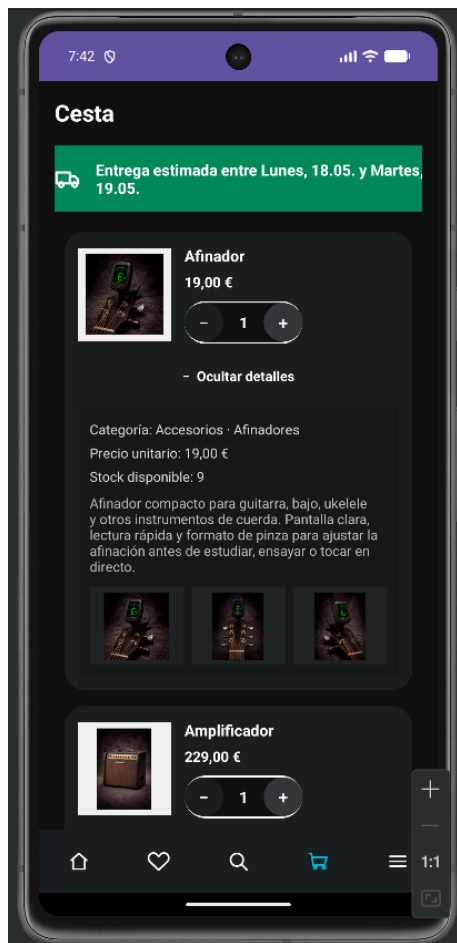
Favoritos

Confirmación al eliminar favorito



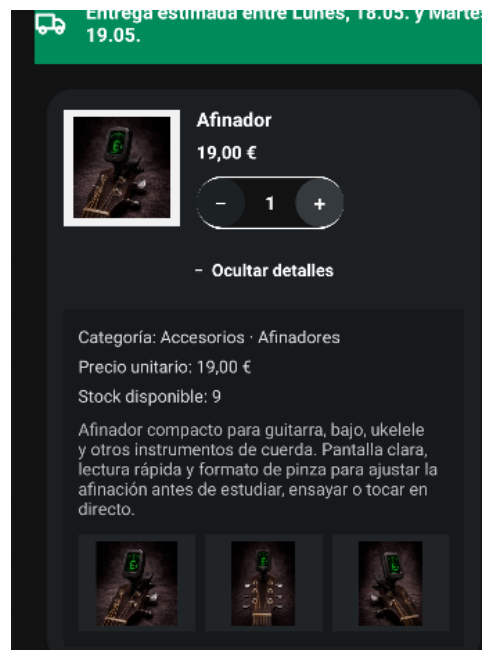
Antes de borrar un favorito se solicita confirmación para evitar eliminaciones accidentales.

Carrito actualizado con productos

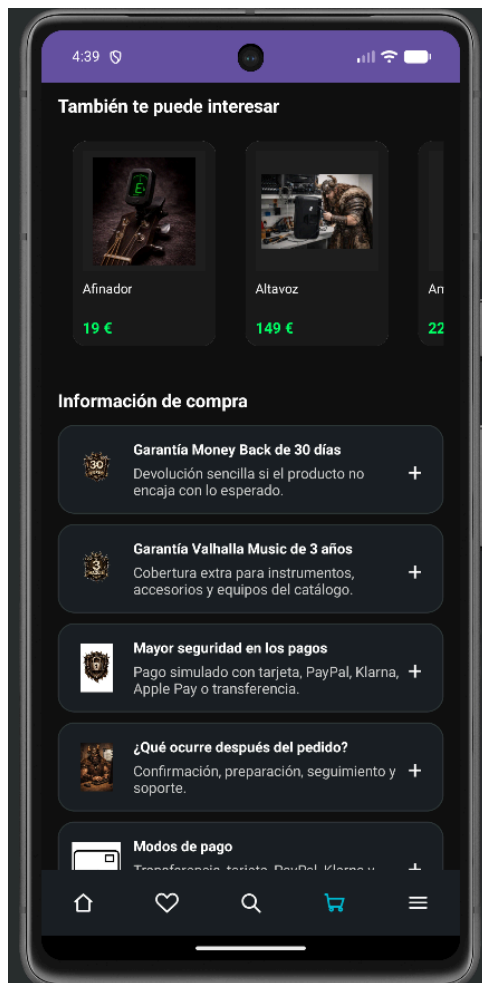


Vista de cesta con cards de producto, signos “-” y “+” y detalles completos.

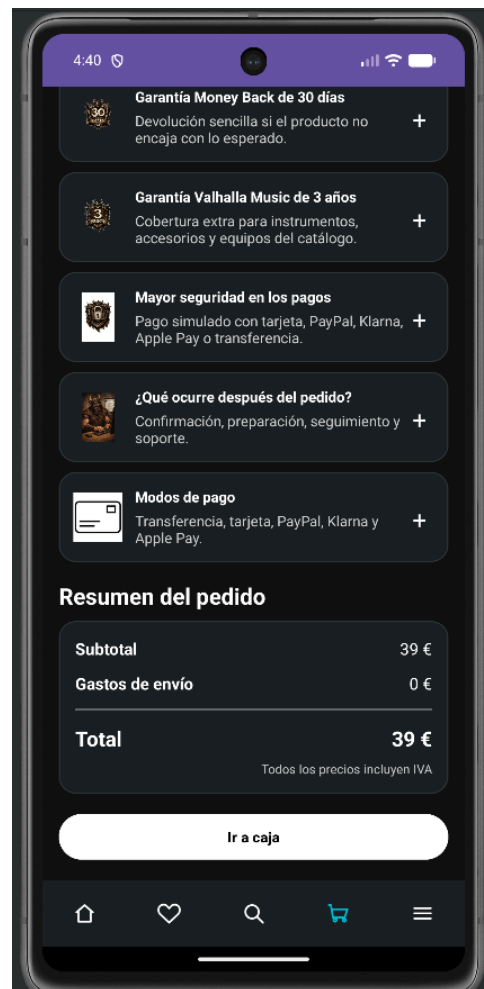
Detalle del producto en carrito



Los datos del producto, el stock, la descripción y las imágenes quedan dentro del desplegable.



Carrito desplegable



Información de compra

Resultados esperados y obtenidos. El usuario invitado puede interactuar con favoritos y carrito. Las notificaciones informan de las acciones realizadas y los productos se muestran con su información real. En el carrito se incluyen controles “-” y “+” para disminuir o aumentar unidades; cuando la cantidad es 1, pulsar “-” elimina directamente el producto del carrito. Los desplegados muestran datos completos del producto e imágenes asociadas para que la cesta sea clara antes de iniciar el checkout.

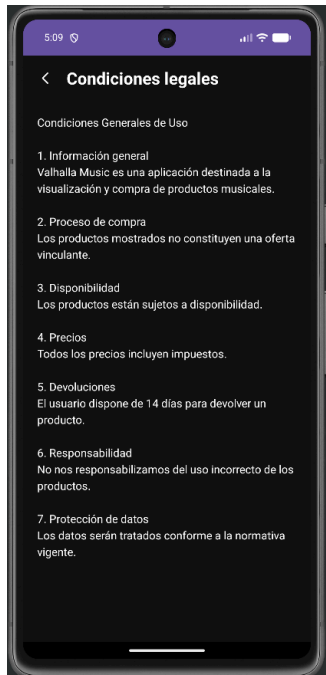
4.4 Información, servicios y foro público

Actor: Invitado o usuario registrado.

Objetivo de la prueba. Comprobar que las pantallas informativas y el foro muestran contenido útil para el usuario y que la navegación mantiene coherencia visual con la app.

1. Abrir las condiciones legales, privacidad y páginas de información.
2. Consultar garantía Money Back, garantía de 3 años, satisfacción y soporte.
3. Acceder al foro de comunidad.

4. Crear o revisar temas según el estado de sesión.



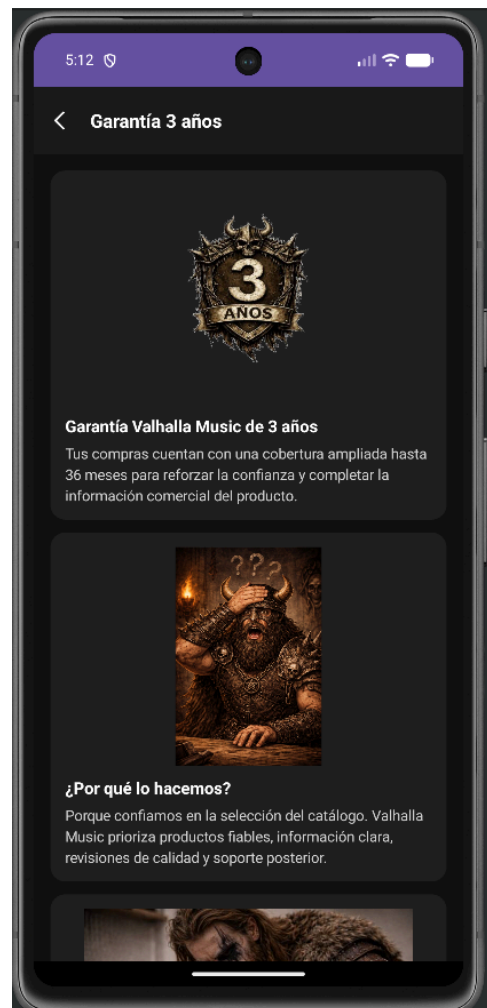
Condiciones legales



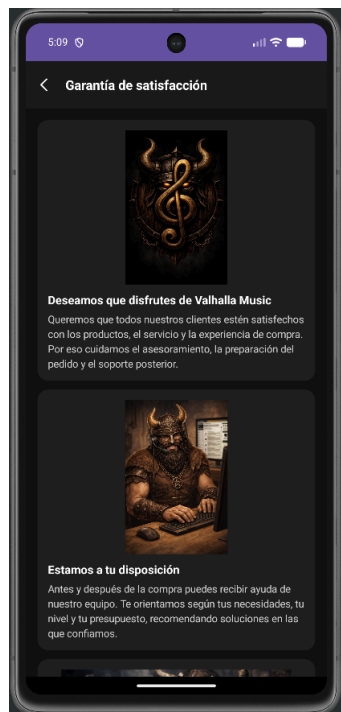
Política de privacidad



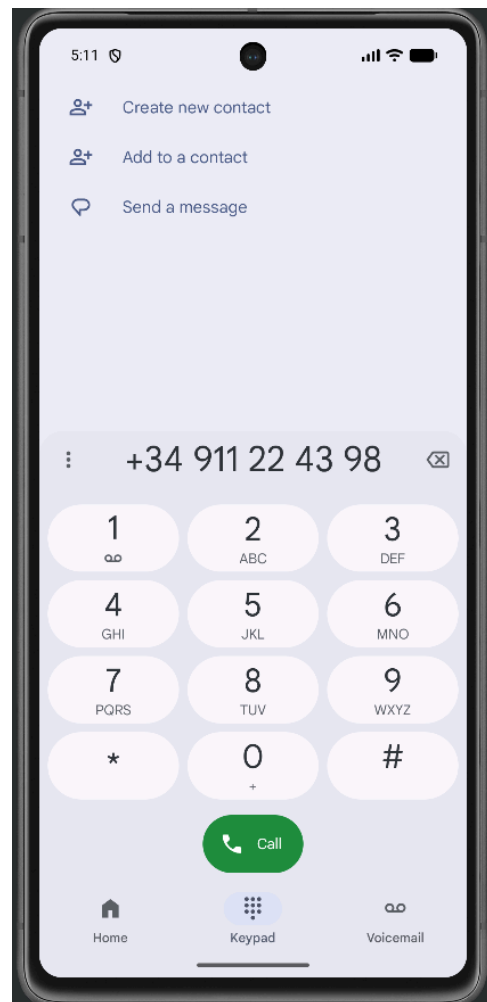
Garantía 30 días



Garantía 3 años



Satisfacción



Soporte



Foro



Detalle foro

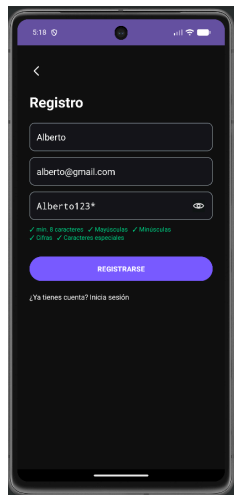
Resultados esperados y obtenidos. Las pantallas informativas sirven como apoyo al proceso de compra y el foro permite representar una comunidad de usuarios dentro del proyecto.

4.5 Registro en el sistema

Actor: Invitado.

Objetivo de la prueba. Comprobar que el usuario puede crear una cuenta y que el sistema valida los datos de registro.

1. Acceder a la pantalla de registro.
2. Introducir nombre, apellidos, email y contraseña.
3. Comprobar las validaciones de contraseña y campos obligatorios.
4. Crear la cuenta y recibir confirmación.



Registro



Notificación registro



Error de registro

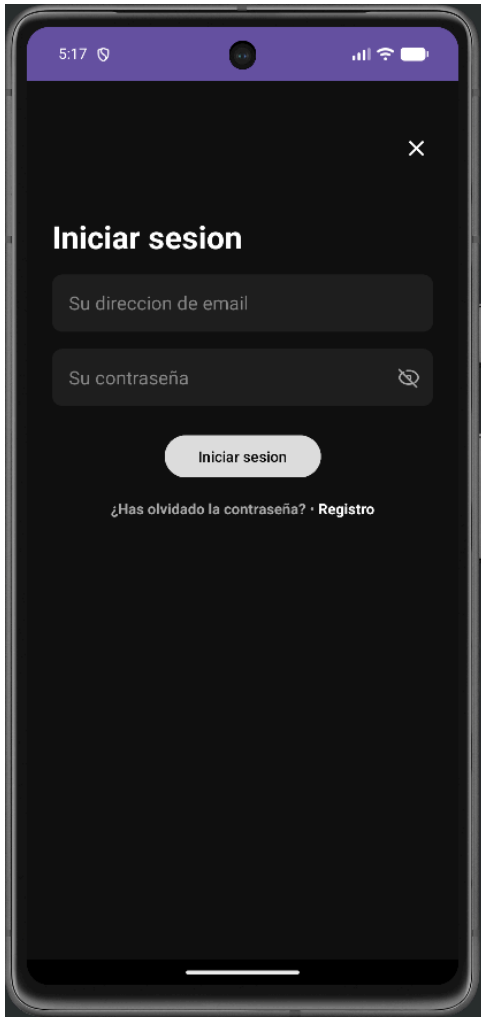
Resultados esperados y obtenidos. El registro permite crear un usuario de prueba y muestra notificaciones si los datos no cumplen los requisitos.

4.6 Login/Logout

Actor: Usuario registrado.

Objetivo de la prueba. Verificar que el usuario puede iniciar sesión, mantener su sesión activa, acceder al centro de clientes y cerrar sesión para volver a modo invitado.

1. Abrir la pantalla de login.
2. Introducir email y contraseña.
3. Comprobar el icono de mostrar/ocultar contraseña.
4. Iniciar sesión y acceder al centro de clientes.
5. Cerrar sesión y confirmar que vuelve a modo invitado.



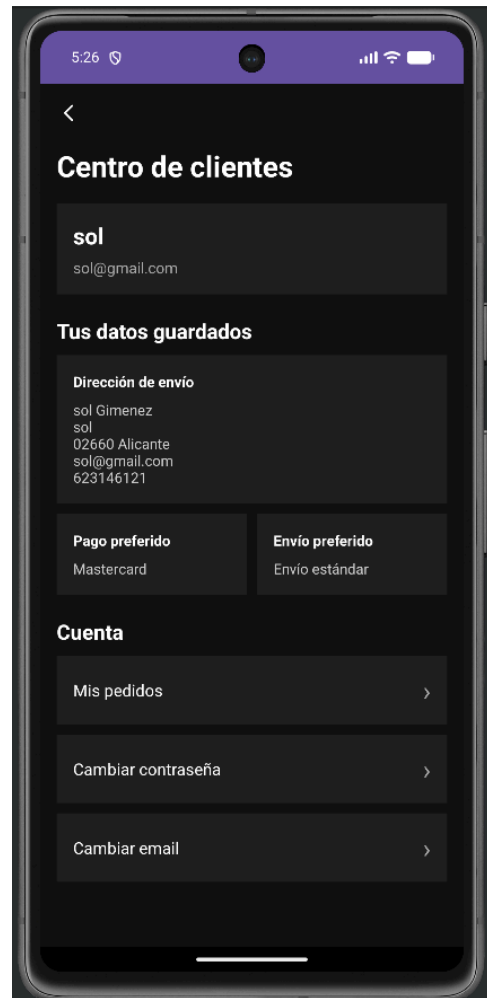
Login



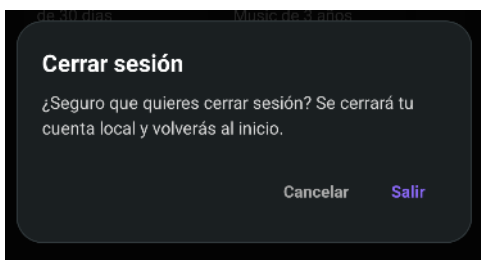
Login correcto



Error login



Centro de clientes



Confirmar cierre sesión



Sesión cerrada

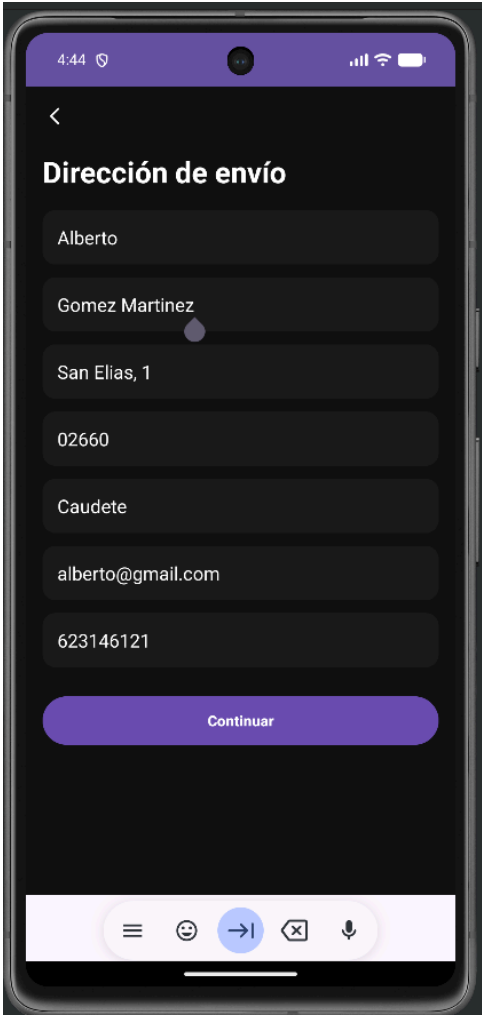
Resultados esperados y obtenidos. El usuario puede iniciar y cerrar sesión. La sesión del usuario registrado se separa de los datos temporales del invitado.

4.7 Comprar productos

Actor: Invitado o usuario registrado.

Objetivo de la prueba. Verificar que se puede realizar un pedido desde el carrito, introduciendo dirección, método de envío, forma de pago, resumen y confirmación del pedido.

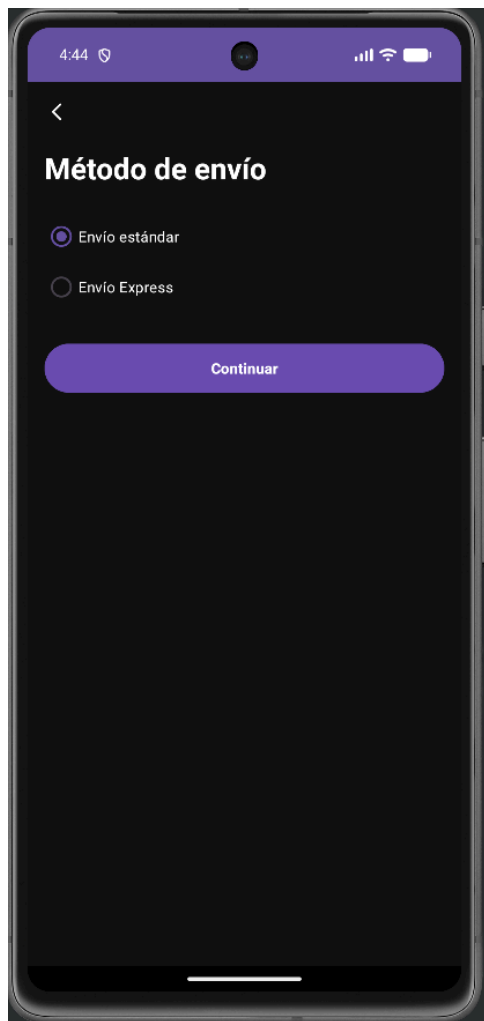
1. Añadir uno o varios productos al carrito.
2. Acceder al checkout desde el carrito.
3. Completar la dirección de envío.
4. Seleccionar método de envío.
5. Seleccionar forma de pago.
6. Comprobar el resumen del pedido.
7. Confirmar el pedido o simular el pago con tarjeta.
8. Comprobar que aparece la confirmación.



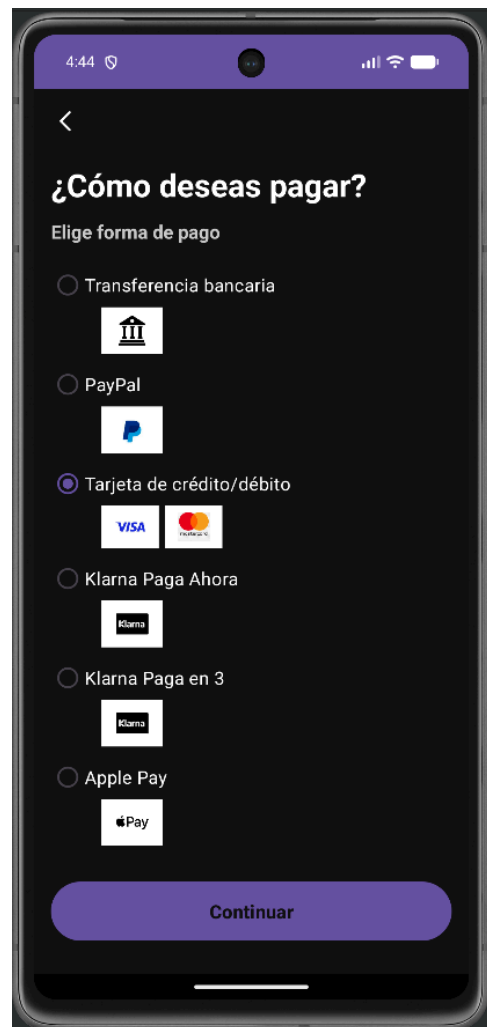
Dirección de envío

Completa todos los campos de la dirección

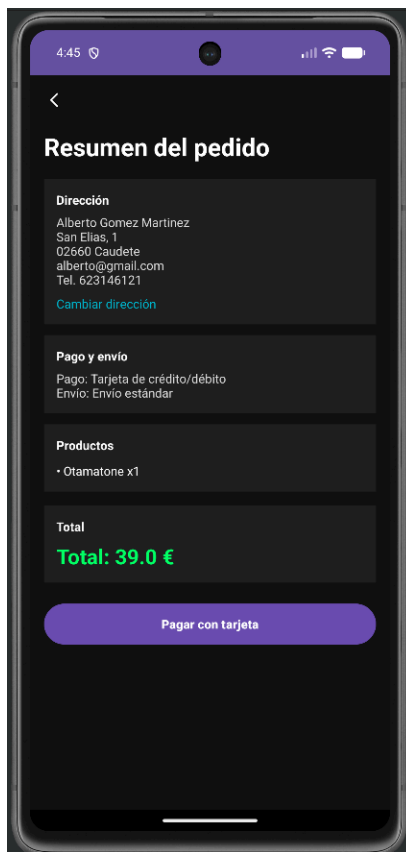
Error validación dirección



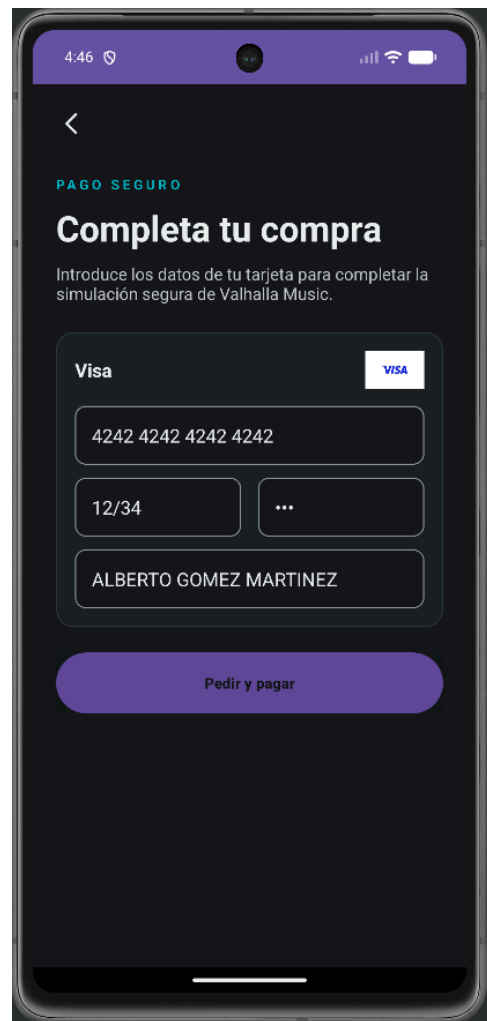
Método de envío



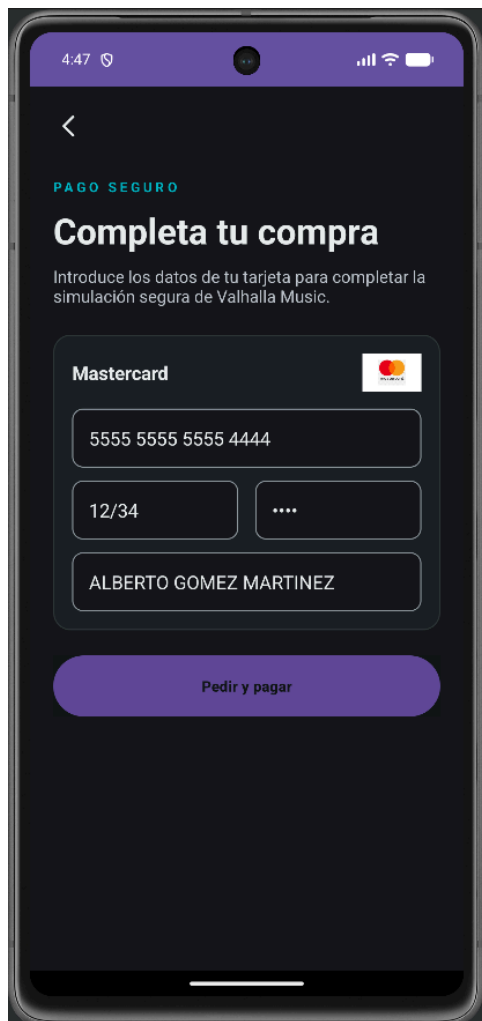
Forma de pago



Resumen del pedido



Simulación de pago



Pago tarjeta



Pedido confirmado

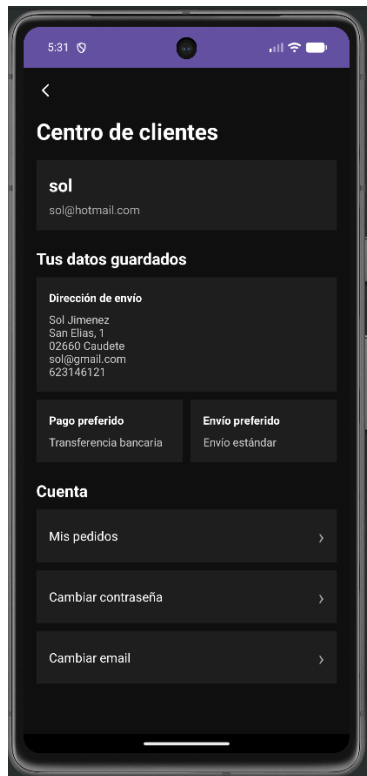
Resultados esperados y obtenidos. El checkout permite completar un pedido simulado. Si el usuario está registrado, el pedido queda asociado a su cuenta; si es invitado, el pedido se confirma como compra de invitado sin acceso al centro de clientes.

4.8 Historial de pedidos

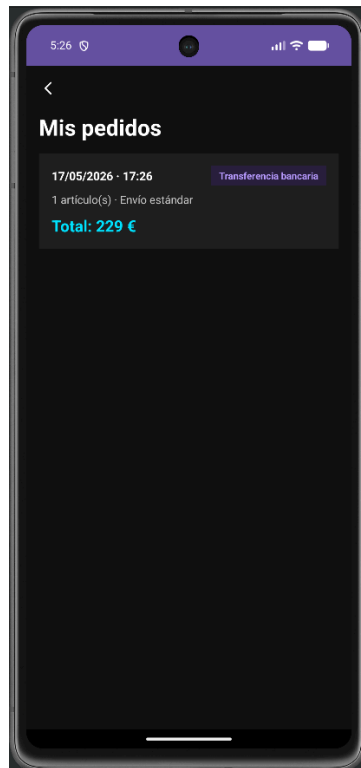
Actor: Usuario registrado.

Objetivo de la prueba. Comprobar que el centro de clientes muestra los pedidos realizados por el usuario que ha iniciado sesión.

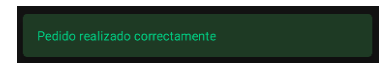
1. Iniciar sesión con un usuario.
2. Realizar un pedido desde el checkout.
3. Acceder al centro de clientes.
4. Entrar en Mis pedidos.
5. Comprobar fecha, método de pago, productos y total.



Centro de clientes



Mis pedidos



Notificación pedido

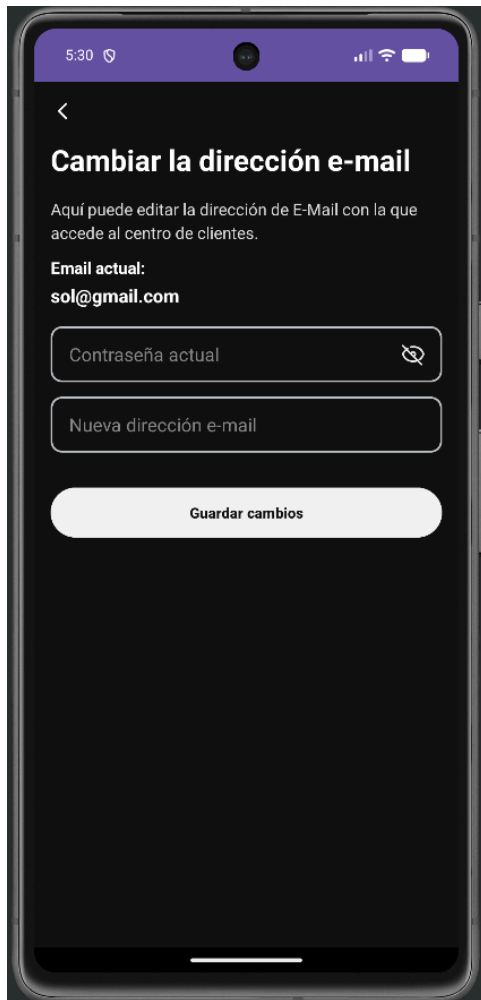
Resultados esperados y obtenidos. El historial muestra pedidos reales asociados a la cuenta del usuario y no pedidos genéricos.

4.9 Datos personales del usuario

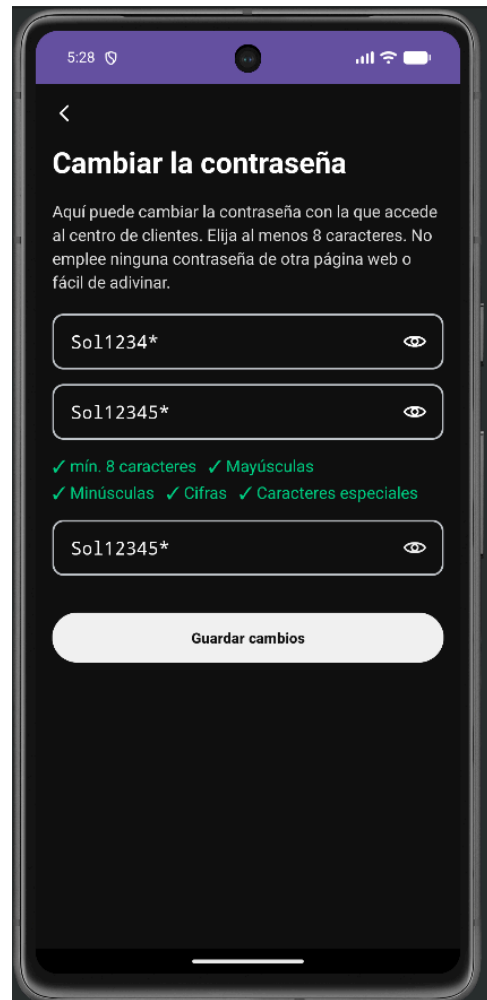
Actor: Usuario registrado.

Objetivo de la prueba. Verificar que el usuario puede modificar datos personales como email y contraseña desde el centro de clientes.

1. Acceder al centro de clientes.
2. Abrir cambio de email.
3. Introducir contraseña actual y nuevo email.
4. Abrir cambio de contraseña.
5. Comprobar reglas de seguridad de contraseña.
6. Guardar cambios y recibir notificación.

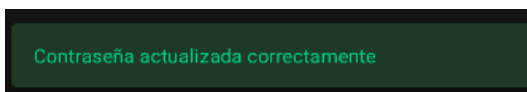


Cambiar email

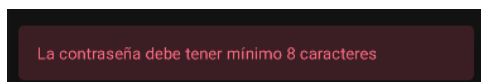


Cambiar contraseña

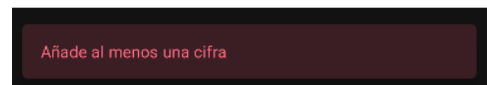
Notificación de contraseña actualizada



La app confirma la actualización de la contraseña con una notificación visible.

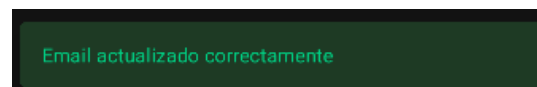


Contraseña correcta



Validación contraseña

Notificación de email actualizado



La app confirma el cambio de correo electrónico sin cerrar la vista inmediatamente.

Resultados esperados y obtenidos. Las pantallas de usuario permiten modificar datos y muestran validaciones mediante notificaciones. Las confirmaciones de cambio de email y

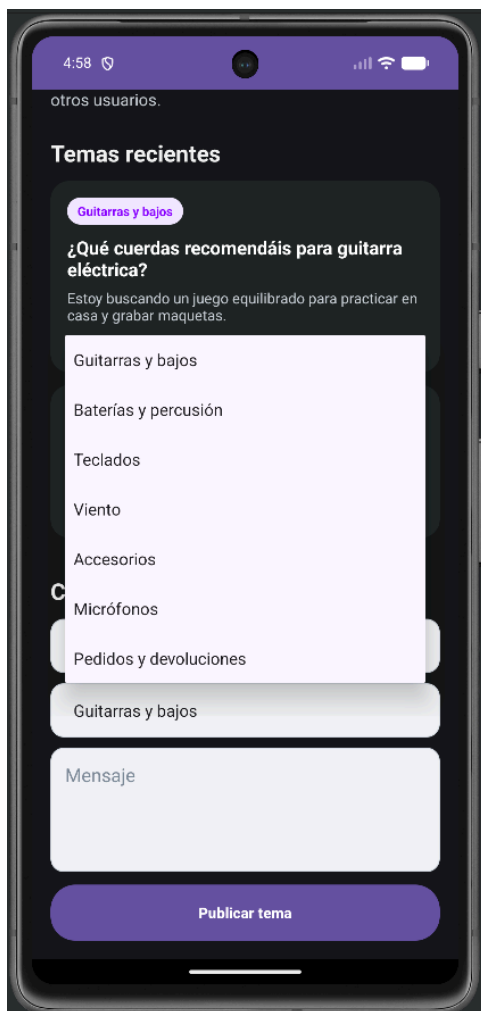
contraseña se muestran como banners visibles dentro de la vista, evitando que la pantalla se cierre antes de que el usuario pueda leer el resultado de la acción.

4.10 Foro de usuarios

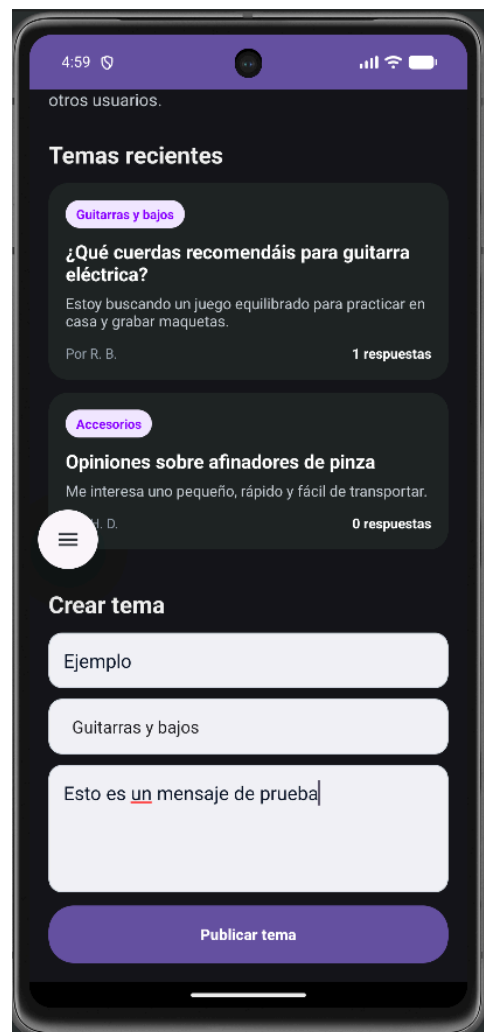
Actor: Usuario registrado.

Objetivo de la prueba. Comprobar que el usuario puede crear temas, responder, revisar respuestas y eliminar contenido dentro del foro de la app.

1. Acceder al foro desde el menú.
2. Crear un tema con título y contenido.
3. Responder a un tema existente.
4. Comprobar que aparece la respuesta.
5. Eliminar tema o respuesta durante las pruebas.



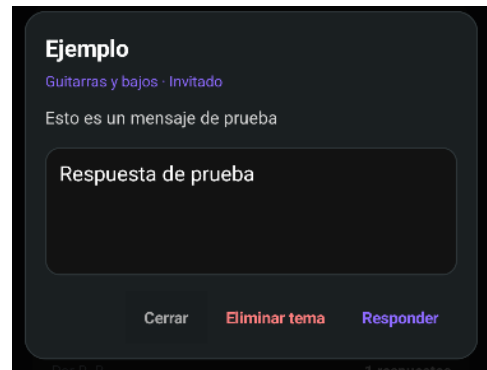
Foro principal



Crear tema



Tema creado



Responder foro



Eliminar respuesta



Respuesta publicada

Resultados esperados y obtenidos. El foro permite representar una comunidad básica de compradores y usuarios de Valhalla Music.

5. Funcionamiento de la versión web

En este apartado se documenta el funcionamiento de la versión web de Valhalla Music. Las pruebas siguen el mismo patrón utilizado en la aplicación Android: actor, objetivo, pasos realizados, capturas representativas y resultado obtenido. La web reproduce el flujo completo de comercio electrónico en navegador, con diseño responsive, cabecera común, menús desplegables, buscador, catálogo, carrito, checkout, centro de clientes, foro, páginas informativas y notificaciones.

5.1 Página principal, cabecera y navegación web

Actor: Invitado o usuario registrado

Objetivo de la prueba. Comprobar que la web carga correctamente la pantalla principal, muestra la cabecera responsive, permite abrir los desplegables Shop y Service, utiliza el buscador central y presenta los bloques principales de la tienda.

Pasos realizados:

1. Acceder a la URL de Valhalla Music desde el navegador.

2. Comprobar la cabecera con logotipo, menús Shop/Service, buscador central e iconos de usuario, favoritos y carrito.
3. Aceptar o cerrar la subventana de cookies cuando aparece por primera vez.
4. Recorrer la home y revisar el carrusel de banners, categorías, productos destacados, ofertas, reseñas y zonas informativas.
5. Abrir los menús desplegables para comprobar que se despliegan y pliegan correctamente.

Aviso de cookies de la versión web.



Home web con cabecera, buscador y banner principal.



Bloque de categorías principales de la tienda.

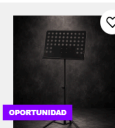


Listado de productos destacados dentro de la home.

Destacados

Tendencias

Top Seller



OPORTUNIDAD

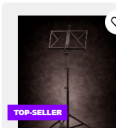
★★★★★ 21

Atril de pie

Accesorios

34 €

Añadir al carrito



TOP-SELLER

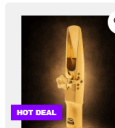
★★★★★ 18

Atril simple

Accesorios

24 €

Añadir al carrito



HOT DEAL

★★★★★ 9

Boquilla

Viento

35 €

Añadir al carrito



NOVEDAD

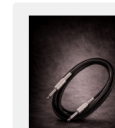
★★★★★ 19

Cableado de altavoz

Accesorios

22 €

Añadir al carrito



★★★★★ 24

Cableado de instrumento

Accesorios

18 €

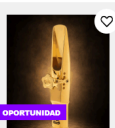
Añadir al carrito

Sección de ofertas y productos promocionados.

Ofertas

Hot Deals

Oportunidades



OPORTUNIDAD

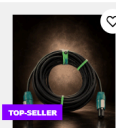
★★★★★ 9

Boquilla

Viento

35 €

Añadir al carrito



TOP-SELLER

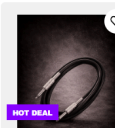
★★★★★ 19

Cableado de altavoz

Accesorios

22 €

Añadir al carrito



HOT DEAL

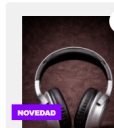
★★★★★ 24

Cableado de instrumento

Accesorios

18 €

Añadir al carrito



NOVEDAD

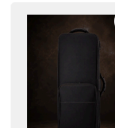
★★★★★ 37

Cascos

Accesorios

69 €

Añadir al carrito



★★★★★ 15

Estuche

Accesorios

79 €

Añadir al carrito

Carrusel de reseñas de clientes.

Con tus palabras



Excelente, mi sobrina quedó fascinada con sus productos de cuerda por su calidad. Gracias.

M. B. 03.02.2026



Todo perfecto, todas las compras que he hecho hasta ahora han salido genial.

F. S. 30.01.2026



La guitarra llegó en perfectas condiciones y enhorabuena por el estupendo embalaje. Muchas gracias por todo.

M. C. C. 09.05.2026

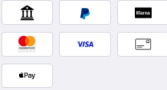
Alberto Gómez Martínez - PFC | Página 41

Zona de información comercial y ventajas de compra.

¿Le gusta lo que ve?

[Compartir](#)[Ayuda y comentarios](#)[Participar en el foro](#)

Comprar y pagar de forma segura



En nuestra caja puede pagar por transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Klarna y Apple Pay.

Sus ventajas

- ✓ 3 años de garantía Valhalla Music
- ✓ 30 días Garantía Money Back
- ✓ Reparación y soporte
- ✓ Asesoramiento experto

Servicio

- Gastos de envío y plazos
- Centro de Ayuda
- Contacto
- Foro
- Catálogo



[Condiciones generales](#)[Política de privacidad](#)[Derecho de desistimiento](#)[Métodos de pago](#)

Valhalla Music
© 2025 Valhalla Music
Valhalla loves you, because you rock!
Tienda musical de demostración.

Pie de página con enlaces de servicio.

Valhalla Music[Garantía de 3 años](#)[Garantía de satisfacción](#)[Envío gratis desde 99 €](#)[Contacto](#)[Sobre nosotros](#)[ES / €](#)

Shop 

Service 

¿Qué está buscando? 



[Categorías](#)

- Cuerda
- Viento
- Baterías y percusión
- Teclados
- Accesorios

[Selección](#)

- Tendencias
- Top Seller
- Hot Deals

[Compra](#)

- Cesta
- Favoritos
- Checkout

[Ayuda](#)

- Preguntas frecuentes
- Foro
- Contacto

Desplegable Shop con categorías, selección, compra y ayuda.

Valhalla Music[Garantía de 3 años](#)[Garantía de satisfacción](#)[Envío gratis desde 99 €](#)[Contacto](#)[Sobre nosotros](#)[ES / €](#)

Shop 

Service 

¿Qué está buscando? 



[Garantías](#)

- Money Back 30 días
- Garantía 3 años
- Mayor seguridad en pagos

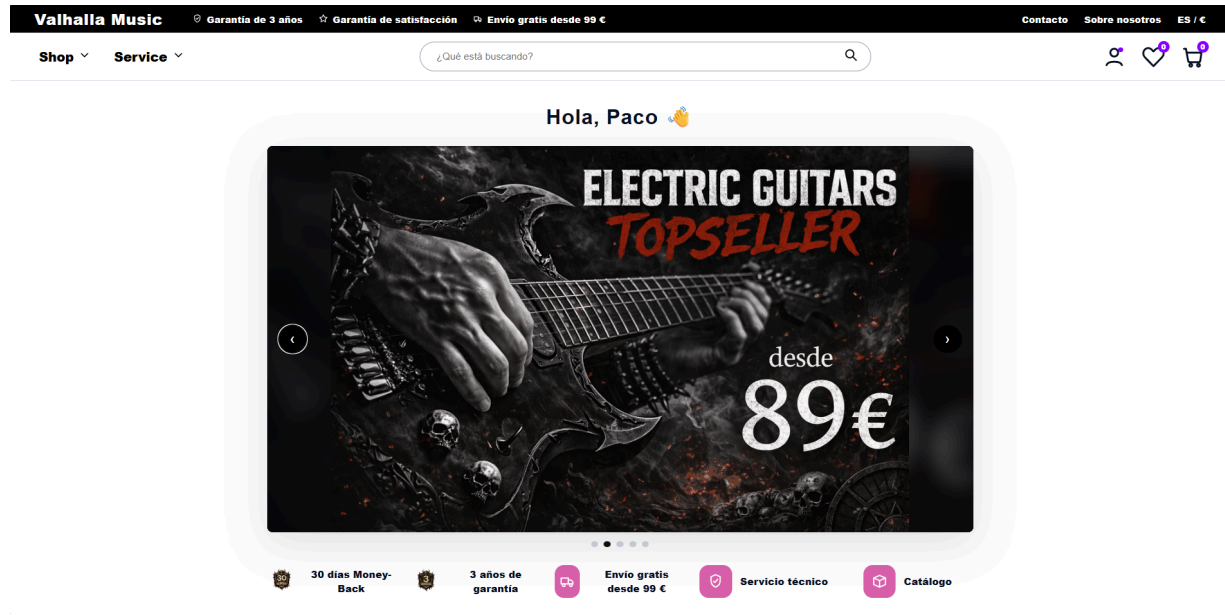
[Soporte](#)

- Centro de ayuda
- Asesoramiento experto
- Foro

[Valhalla Music](#)

- Sobre nosotros
- Servicio técnico
- Contacto

Alberto Gómez Martínez - PFC | Página 42



Resultados esperados y obtenidos. La home permite al usuario orientarse dentro de la tienda, acceder rápidamente a categorías, búsquedas, favoritos, carrito y páginas de servicio. Los menús desplegables se comportan como paneles de navegación y la barra de búsqueda queda centrada y adaptada al ancho disponible del navegador.

5.2 Catálogo, búsqueda y detalle de producto web

Actor: Invitado o usuario registrado

Objetivo de la prueba. Verificar que la web permite consultar productos, filtrar por categorías o selecciones, buscar artículos y entrar en la ficha de detalle con imágenes completas y datos reales del producto.

Pasos realizados:

1. Abrir el catálogo desde el menú Shop o desde una categoría de la home.
2. Seleccionar una categoría, por ejemplo Accesorios, Cuerda, Viento, Baterías y percusión o Teclados.
3. Usar la barra de búsqueda para localizar un producto concreto.
4. Entrar en la ficha de producto y comprobar imagen principal, miniaturas, precio, stock, descripción y datos del producto.
5. Añadir productos al carrito o a favoritos desde la ficha o desde las cards.

Listado de productos con filtros laterales y título adaptado a la categoría seleccionada.

Valhalla Music

Garantía de 3 años

Garantía de satisfacción

Envío gratis desde 99 €

Contacto

Sobre nosotros

ES / €

Shop

Service

¿Qué está buscando?

Q

👤

📍

🛒

Categorías

Todos

Cuerda

Viento

Baterías y percusión

Teclados

Accesorios

Selección

Top Seller

Tendencias

Hot Deals

Productos

32 productos



NOVEDAD

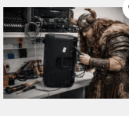
★★★★★ 28

Afinador

Accesorios

19 €

Añadir al carrito



★★★★★ 16

Altavoz

Accesorios

149 €

Añadir al carrito



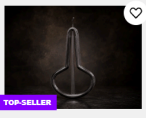
★★★★★ 13

Amplificador

Cuerda

129 €

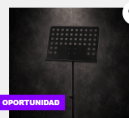
Añadir al carrito



TOP-SELLER

★★★★★ 12

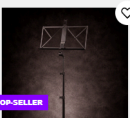
Arpa de boca



OPORTUNIDAD

★★★★★ 21

Atril de pie



TOP-SELLER

★★★★★ 18

Atril simple

Resultados de búsqueda generados desde el buscador central.

Valhalla Music

Garantía de 3 años

Garantía de satisfacción

Envío gratis desde 99 €

Contacto

Sobre nosotros

ES / €

Shop

Service

¿Qué está buscando?

Q

👤

📍

🛒

Categorías

Todos

Cuerda

Viento

Baterías y percusión

Teclados

Accesorios

Selección

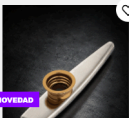
Top Seller

Tendencias

Hot Deals

Resultados de búsqueda

1 productos



NOVEDAD

★★★★★ 20

Kazoo

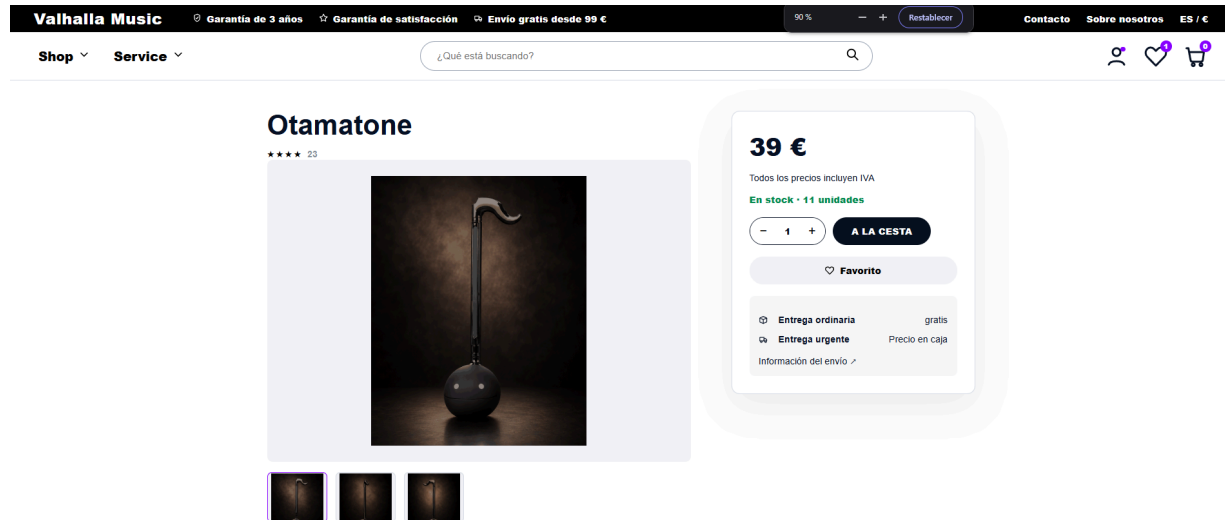
Viento

12 €

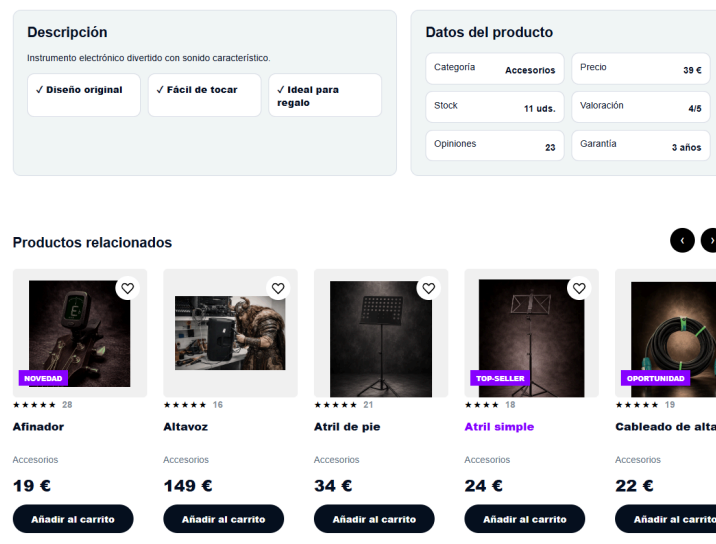
Añadir al carrito

Alberto Gómez Martínez - PFC | Página 44

Detalle de producto con imagen principal, miniaturas, precio, stock y acciones.



Bloques inferiores del detalle con datos técnicos y productos relacionados.



Producto añadido a cesta

La web confirma que el producto se ha añadido al carrito.



Producto eliminado de cesta

La web informa cuando el producto se elimina correctamente del carrito.

Resultados esperados y obtenidos. El catálogo web muestra cards de producto separadas, imágenes sin recortes, categorías correctas y datos reales de cada artículo. Las fichas de producto permiten revisar toda la información antes de añadir el producto al carrito o guardarlo como favorito.

5.3 Favoritos y carrito web

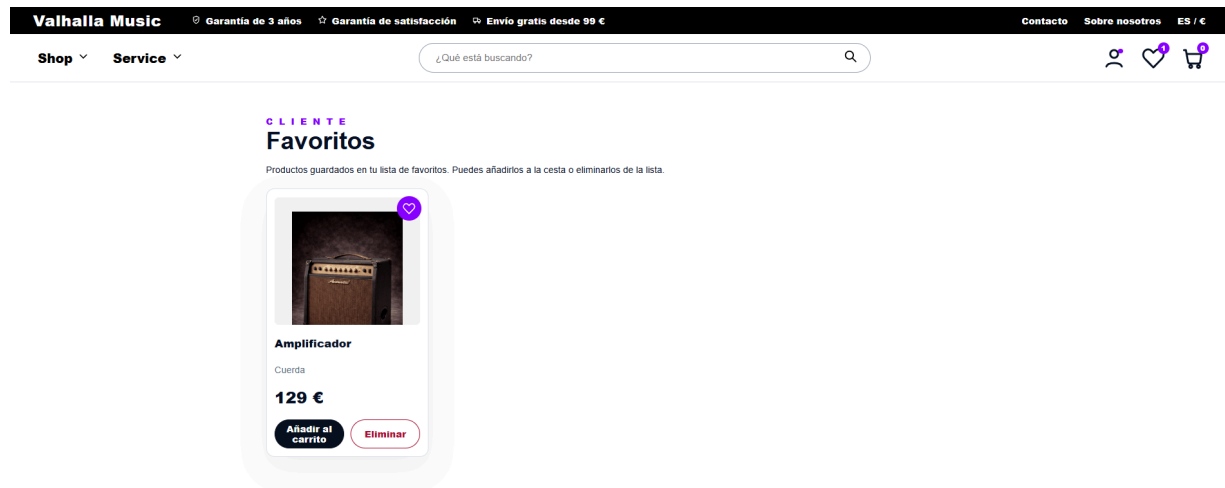
Actor: Invitado o usuario registrado

Objetivo de la prueba. Comprobar que el usuario puede guardar productos en favoritos, eliminarlos con confirmación, añadirlos a la cesta y revisar el carrito antes de iniciar el checkout.

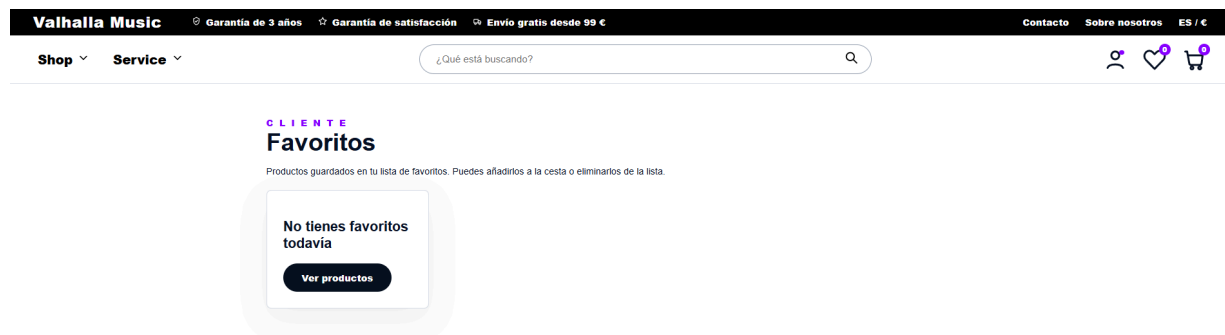
Pasos realizados:

1. Marcar varios productos como favoritos desde catálogo o detalle.
2. Abrir la pantalla de favoritos desde el icono del header.
3. Añadir un favorito al carrito o eliminarlo de la lista con confirmación.
4. Abrir la cesta y revisar productos, cantidades, precio unitario, total y resumen del pedido.
5. Desplegar los detalles del producto dentro de la cesta y modificar cantidades con los botones correspondientes.

Pantalla de favoritos con productos guardados.



Estado alternativo de favoritos y opciones de producto.



Vista general del carrito con producto y resumen del pedido.

Cesta



Otomatone

117 €

- 3 +

Ocultar detalles -

Eliminar

Categoría: Accesorios

Precio unitario: 39 €

Stock disponible: 11

Descripción: Instrumento electrónico divertido con sonido característico.

- Diseño original
- Fácil de tocar
- Ideal para regalo

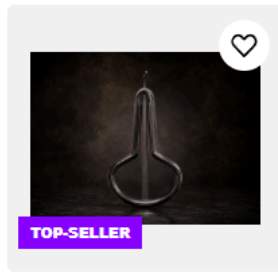
Resumen de tu pedido

3 x Otomatone	117 €
Gastos de envío	0 €
Total	117 €

Pagar / Ir a caja

Detalle del producto dentro del carrito.

También te puede interesar



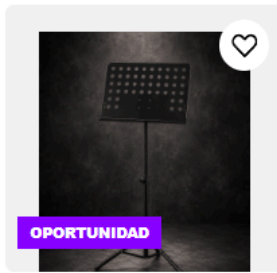
★★★★ 12

Arpa de boca

Viento

15 €

Añadir al carrito



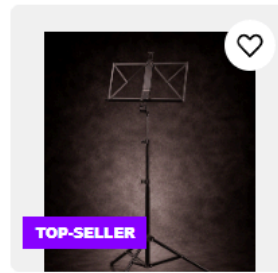
★★★★★ 21

Atril de pie

Accesorios

34 €

Añadir al carrito



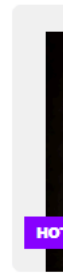
★★★★ 18

Atril simple

Accesorios

24 €

Añadir al carrito



★★★

Boqui

Viento

35 €

Añadir al carrito

Desplegable informativo posterior al pedido.

Información de compra

Garantía Money Back de 30 días



Devolución sencilla si el producto no encaja con lo esperado. Puedes solicitar una devolución desde el Centro de Clientes o soporte, conservando embalaje y accesorios.

Garantía Valhalla Music de 3 años



Tus compras quedan cubiertas por nuestra garantía ampliada de 3 años para reforzar la tranquilidad en la compra y el soporte posterior.

Mayor seguridad en los pagos



¿Qué ocurre después del pedido?



Modos de pago



Desplegable de métodos de pago disponibles.

Información de compra

Garantía Money Back de 30 días



Garantía Valhalla Music de 3 años



Mayor seguridad en los pagos



Tus datos se tratan con absoluta confianza y seguridad. La información sensible se utiliza únicamente dentro de la simulación del proyecto.

¿Qué ocurre después del pedido?



Tras confirmar el pedido recibirás un resumen. El pedido queda asociado a la cuenta si has iniciado sesión; si compras como invitado, se completa como simulación.

Modos de pago



Bloque completo de información de compra desde la cesta.

Información de compra

Garantía Money Back de 30 días



Garantía Valhalla Music de 3 años



Mayor seguridad en los pagos



¿Qué ocurre después del pedido?



Modos de pago



En nuestra caja puede pagar mediante los siguientes métodos:



Transferencia



PayPal



Tarjeta



Klarna



Apple Pay

Amplificador añadido a favoritos

Añadido a favoritos

El sistema confirma que el producto se ha guardado en favoritos.

Confirmación

¿Seguro que quieres borrar este producto de favoritos?

No

Si

Confirmación de borrado

Antes de eliminar un favorito se solicita confirmación.

Resultados esperados y obtenidos. La funcionalidad de favoritos y carrito queda integrada con los contadores del header. En favoritos se muestran las acciones de añadir al carrito y eliminar. En el carrito se presenta el resumen del pedido y los datos completos del producto sin duplicar información innecesaria.

5.4 Checkout y confirmación de pedido web

Actor: Invitado o usuario registrado

Objetivo de la prueba. Verificar el proceso completo de compra en la web: dirección, envío, resumen, forma de pago, pago simulado y confirmación final.

Pasos realizados:

1. Acceder al checkout desde la cesta.

2. Completar los datos de dirección y comprobar las validaciones de texto, número, email y teléfono.
3. Seleccionar envío estándar o envío express.
4. Revisar el resumen del pedido y seleccionar método de pago.
5. Simular el pago o cancelar el pedido mediante la notificación de confirmación.
6. Comprobar que se genera la pantalla de pedido confirmado con el resumen del pedido.

Paso de dirección de envío con resumen lateral del pedido.

Valhalla Music Garantía de 3 años Garantía de satisfacción Envío gratis desde 99 € Contacto Sobre nosotros ES / €

Shop ▾ Service ▾

Revisa los campos marcados antes de continuar

1 Tus detalles 2 Envío 3 Resumen breve 4 Pagar

Dirección de envío

Puedes realizar el pedido como invitado. El Centro de Clientes solo estará disponible con cuenta registrada.

La dirección debe incluir nombre de calle y número. El código postal debe tener 5 números.

Introduce un e-mail válido.

Continuar

Resumen de tu pedido

1 x Atril simple	24 €
Gastos de envío	0 €
Total	24 €

Selección de método de envío.

Valhalla Music Garantía de 3 años Garantía de satisfacción Envío gratis desde 99 € Contacto Sobre nosotros ES / €

Shop ▾ Service ▾

SERVICIO

Envío gratis desde 99 €

Envío estándar

Los pedidos superiores a 99 € incluyen envío estándar gratuito. También se ofrece entrega urgente como alternativa durante el checkout.

Seguimiento

Después de realizar el pedido recibirás confirmación, preparación y seguimiento desde el Centro de Clientes.

Resumen actualizado tras seleccionar el método de envío.

Valhalla Music

Garantía de 3 años

Garantía de satisfacción

Envío gratis desde 99 €

Contacto

Sobre nosotros

ES / €

Shop

Service

¿Qué está buscando?

1

Tus detalles

2

Envío

3

Resumen breve

4

Pagar

¿Cómo se enviará su pedido?

Selecciona el método de envío para continuar con el resumen del pedido.

☒ Envío estándar

0 €

☐ Envío express

9,99 €

Continuar

Resumen de tu pedido

1 x Atril simple

24 €

Gastos de envío

0 €

Total

24 €

Resumen breve del pedido y selección de forma de pago.

Valhalla Music

Garantía de 3 años

Garantía de satisfacción

Envío gratis desde 99 €

Contacto

Sobre nosotros

ES / €

Shop

Service

¿Qué está buscando?

1

Tus detalles

2

Envío

3

Resumen breve

4

Pagar

Resumen del pedido

Dirección

Alberto Gomez Martinez
San Elias, 1
02660 Caudete
albertogomez@gmail.com
Tel. 623146121

Cambiar dirección

Pago y envío

Envío: Envío estándar 0 €

Resumen de tu pedido

1 x Atril simple

24 €

Gastos de envío

0 €

Total

24 €

Confirmación de cancelación del pedido.

Elige forma de pago

- ☒  Transferencia bancaria
- ☐  PayPal
- ☐   Tarjeta de crédito/débito
- ☐  Klarna
- ☐  Apple Pay

Pagar

Cancelar pedido

Formulario de pago simulado con tarjeta.

Valhalla Music  Garantía de 3 años  Garantía de satisfacción  Envío gratis desde 99 € Contacto Sobre nosotros ES / €

Shop ▾ Service ▾    

1

Tus detalles

2

Envío

3

Resumen breve

4

Pagar

Completa tu compra



Resumen de tu pedido

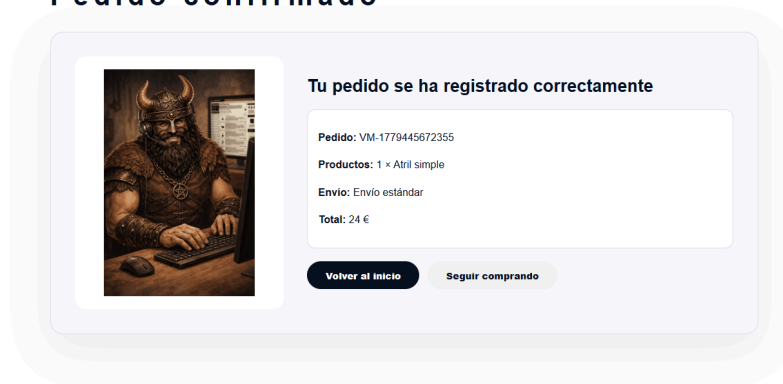
1 x Atril simple	24 €
Gastos de envío	0 €
Total	24 €

Pantalla final de pedido confirmado.



P E D I D O

Pedido confirmado



Revisa los campos marcados antes de continuar

Dirección guardada

Se informa de que los datos de dirección se han guardado correctamente.

Confirmación

¿Seguro que quieres cancelar este pedido o dejar de realizarlo?

No

Si

Confirmación de cancelación

Antes de cancelar se muestra una confirmación para evitar errores.

Resultados esperados y obtenidos. El checkout guía al usuario paso a paso hasta completar el pedido. Los campos aplican validaciones, las opciones de envío son claras, el resumen se recalcula y el pedido confirmado muestra los datos necesarios sin textos redundantes.

5.5 Registro, login y sesión web

Actor: Invitado y usuario registrado

Objetivo de la prueba. Comprobar que el usuario puede registrarse, iniciar sesión, visualizar u ocultar la contraseña y acceder a funciones privadas.

Pasos realizados:

1. Abrir el formulario de registro desde el login.
2. Introducir nombre, apellidos, email y contraseña.
3. Comprobar las reglas de contraseña y el icono de mostrar/ocultar contraseña.
4. Crear la cuenta y recibir notificación de éxito o error.
5. Iniciar sesión con el usuario registrado y acceder al centro de clientes.

Pantalla de inicio de sesión con campo de contraseña y control visual del ojo.

Valhalla Music

Garantía de 3 años

Garantía de satisfacción

Envío gratis desde 99 €

Contacto

Sobre nosotros

ES / €

Shop

Service

¿Qué está buscando?

CENTRO DE CLIENTES

Iniciar sesión

Email

Dirección de e-mail

Contraseña

Contraseña

Crear cuenta

☒ Recordar sesión

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? Registro

Formulario de registro web.

Valhalla Music

Garantía de 3 años

Garantía de satisfacción

Envío gratis desde 99 €

Contacto

Sobre nosotros

ES / €

Shop

Service

¿Qué está buscando?

CENTRO DE CLIENTES

Registro

Nombre

Apellidos

Dirección de e-mail

Contraseña

Contraseña

La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número.

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? Volver al login

Registro con reglas de contraseña visibles.

The screenshot shows the Valhalla Music website header with navigation links: Shop, Service, Contacto, Sobre nosotros, and ES / €. A search bar contains the text "¿Qué está buscando?". The main content area features a dark-themed "CENTRO DE CLIENTES" modal with a "Registro" section. The form includes fields for "Nombre" (Jorge), "Apellido" (ej), "Email" (jorge@gmail.com), and "Contraseña" (masked with asterisks). A red error message states: "Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número." Below the fields is a green "Crear cuenta" button and a link "¿Ya tienes cuenta? Volver al login".

Login correcto

Login correcto

Se confirma el inicio de sesión.

Registro creado correctamente

Registro correcto

Se confirma la creación de cuenta.

Resultados esperados y obtenidos. La web distingue entre invitado y usuario registrado. El login permite recordar sesión y mostrar u ocultar contraseña con icono visible. El registro valida la contraseña antes de crear la cuenta.

5.6 Centro de clientes, pedidos y datos personales web

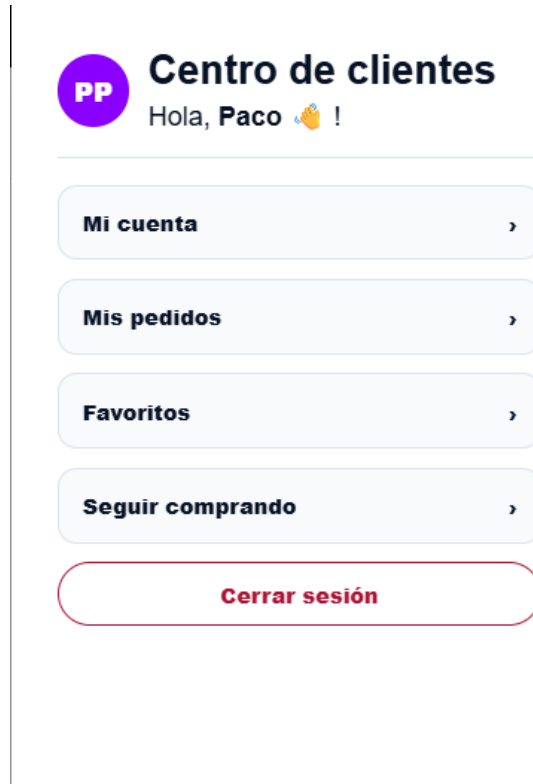
Actor: Usuario registrado

Objetivo de la prueba. Comprobar que el usuario autenticado puede abrir el centro de clientes, consultar pedidos y actualizar datos personales, email o contraseña con notificaciones claras.

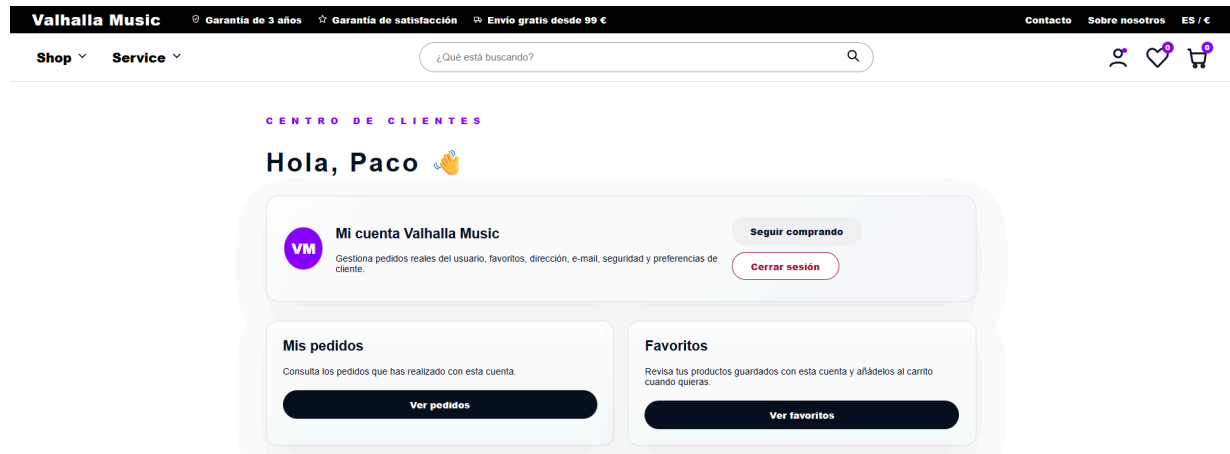
Pasos realizados:

1. Iniciar sesión con un usuario registrado.
2. Abrir el centro de clientes desde el icono de usuario del header.
3. Usar el menú lateral para acceder a Mi cuenta, Mis pedidos, Favoritos o seguir comprando.
4. Consultar el historial de pedidos reales asociados a la cuenta.
5. Actualizar email, contraseña y datos personales, comprobando errores y confirmaciones.

Menú lateral del centro de clientes.



Vista principal de la cuenta de cliente.



Bloques de cambio de email, contraseña y datos personales.

Cambiar dirección e-mail

Email actual: **paco@gmail.com**

Guardar email

Cambiar contraseña

Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número.

Guardar contraseña

Actualizar datos

Guardar datos

Historial de pedidos asociados al usuario.

Valhalla Music

Garantía de 3 años

Garantía de satisfacción

Envío gratis desde 99 €

Contacto

Sobre nosotros

ES / €

Shop

Service

¿Qué está buscando?

CENTRO DE CLIENTES

Mis pedidos

Pedidos realizados con esta cuenta.

Pedido VM-1779445672355

Fecha: 22/5/2026

Pago: Tarjeta

Total: 24 €

• 1 x Atril simple

Volver al centro de clientes

Confirmación

¿Seguro que quieres cerrar sesión y seguir como invitado?

No

Sí

Confirmación de cierre de sesión

El sistema solicita confirmación antes de cerrar sesión.

Datos del usuario actualizados correctamente

Datos actualizados

Se confirma que los datos personales se han guardado.

Contraseña actualizada correctamente

Contraseña visible

Notificación de apoyo sobre validación de contraseña.

La contraseña introducida no corresponde a este usuario

Contraseña incorrecta

No se puede actualizar el e-mail: la contraseña actual no es correcta

Email actualizado

Se confirma la actualización del correo electrónico.



Contraseña actualizada

Se informa de que la contraseña se ha modificado correctamente.

La contraseña no cumple las reglas de seguridad

Contraseña válida

El sistema informa de los requisitos o resultado de la validación.

Se informa cuando la contraseña actual no coincide.

Resultados esperados y obtenidos. El centro de clientes permite gestionar la información privada del usuario. Las acciones correctas limpian los campos y muestran confirmación; los errores, como una contraseña actual incorrecta, se comunican mediante notificaciones.

5.7 Información, garantías, soporte y contacto web

Actor: Invitado o usuario registrado

Objetivo de la prueba. Verificar que la web contiene páginas informativas de ayuda para el proceso de compra y navegación de servicio.

Pasos realizados:

1. Abrir las páginas desde el menú Service o desde el pie de página.
2. Consultar garantías, centro de ayuda, asesoramiento, reparación, contacto y sobre nosotros.
3. Comprobar que el contenido se muestra de forma clara y coherente con la estética de Valhalla Music.
4. Volver a la tienda o continuar navegando desde la cabecera.

Pantalla de garantía Money Back de 30 días.

Valhalla Music

Garantía de 3 años

Garantía de satisfacción

Envío gratis desde 99 €

ShopService

¿Qué está buscando?

ContactoSobre nosotrosES / €

SERVICIO

Garantía Money Back de 30 días



Nuestra promesa

Puede pasarte a cualquiera: compras un artículo convencido de que es lo que necesitas y después descubres que no encaja exactamente con lo que esperabas. En Valhalla Music ofrecemos una garantía Money Back de 30 días para que puedas probar el producto con tranquilidad.

Condiciones

Conserva el embalaje, accesorios y evita señales de uso indebido. Algunos productos higiénicos, consumibles, software registrado o artículos personalizados pueden quedar excluidos.

Cómo solicitarla

Contacta desde el Centro de Clientes o desde soporte indicando producto, pedido y motivo de la solicitud.

Pantalla de garantía Valhalla Music de 3 años.

SERVICIO

Garantía de 3 años



Garantía Valhalla Music de 3 años

Tus compras cuentan con una cobertura ampliada hasta 36 meses para reforzar la confianza y completar la información comercial del producto.

¿Por qué lo hacemos?

Porque confiamos en la selección del catálogo. Valhalla Music prioriza productos fiables, información clara, revisiones de calidad y soporte posterior.

Excepciones

Pueden existir excepciones en consumibles, productos higiénicos, software registrado, artículos personalizados o daños por uso inadecuado.

Pantalla de asesoramiento experto.

SERVICIO

Asesoramiento experto



Asesoramiento experto

Te ayudamos a elegir instrumentos y accesorios según nivel, presupuesto y uso: casa, estudio, directo o formación.

Recomendaciones

Comparación de productos, recomendaciones por categoría y ayuda para principiantes.

Servicio de reparación y soporte.

Valhalla Music

Garantía de 3 añosGarantía de satisfacciónEnvío gratis desde 99 €

ContactoSobre nosotrosES / €

ShopService

¿Qué está buscando?

SERVICIO

Servicio técnico

Taller de electrónica

Revisión y mantenimiento de interfaces, mesas de mezcla, amplificadores, controladores, teclados y sistemas de sonido.

Taller de altavoces

Revisión de cajas acústicas, monitores, sistemas PA y componentes relacionados con sonido profesional.

Detalle de servicio técnico.

Taller de guitarras

Ajuste de puente, cuerdas, clavijeros, trastes, electrónica y estado general del instrumento.

Taller de piano

Soporte orientado a pianos digitales, teclados y accesorios relacionados.

Comprar y pagar de forma segura

En nuestra caja puede pagar por transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Klarna y Apple Pay.

Sus ventajas

- ✓ 3 años de garantía Valhalla Music
- ✓ 30 días Garantía Money Back
- ✓ Reparación y soporte
- ✓ Asesoramiento experto

Servicio

- Gastos de envío y plazos
- Centro de Ayuda
- Contacto
- Foro
- Catálogo

Condiciones generales

Política de privacidad

Derecho de desistimiento

Métodos de pago

Valhalla Music

© 2026 Valhalla Music

Valhalla loves you, because you rock!

Tienda musical de demostración.

Centro de ayuda web.

Valhalla Music [Garantía de 3 años](#) [Garantía de satisfacción](#) [Envío gratis desde 99 €](#) [Contacto](#) [Sobre nosotros](#) [ES / €](#)

[Shop](#) [Service](#)   

SERVICIO

Centro de ayuda



Compra

Puedes añadir productos al carrito, guardar favoritos y completar el pedido como invitado o con cuenta.

Envío

El checkout muestra envío estándar gratuito desde 99 € y opción urgente con precio en caja.

Garantía

Valhalla Music incluye Money Back de 30 días y garantía comercial de 3 años en productos aptos.

Formulario o página de contacto.

Valhalla Music [Garantía de 3 años](#) [Garantía de satisfacción](#) [Envío gratis desde 99 €](#) [Contacto](#) [Sobre nosotros](#) [ES / €](#)

[Shop](#) [Service](#)   

SERVICIO

Contacto



Contacto

Contacta con Valhalla Music para dudas sobre productos, pedidos, garantías o incidencias de tu cuenta. También puedes usar el foro para compartir experiencias y recomendaciones con otros usuarios.

Servicios

Soporte comercial, atención postventa y ayuda con cuenta y pedidos.

SERVICIO

Sobre Valhalla Music



Con mucho gusto, Valhalla Music

Valhalla Music nace como tienda musical de demostración enfocada en instrumentos, accesorios y equipos para músicos. El proyecto adapta una experiencia profesional de ecommerce al contexto de un TFG.

Nuestra filosofía

La música es el centro de la marca. Por eso el catálogo, el soporte y las garantías están pensados para acompañar al usuario antes, durante y después de la compra.

Resultados esperados y obtenidos. Las páginas informativas refuerzan la confianza del usuario y completan la simulación de una tienda musical real, con garantías, soporte, contacto y presentación de la marca.

5.8 Foro web y comunidad

Actor: Invitado o usuario registrado

Objetivo de la prueba. Comprobar que el foro web permite visualizar temas, crear publicaciones, responder y gestionar mensajes durante las pruebas.

Pasos realizados:

1. Acceder al foro desde el menú Service o desde la cabecera.
2. Revisar temas publicados por la comunidad.
3. Crear un nuevo tema con título y mensaje.
4. Responder a un tema existente.
5. Comprobar las notificaciones de tema creado, respuesta publicada o eliminación.

Pantalla principal del foro web.



COMUNIDAD

Foro Valhalla Music

Espacio para compartir dudas, recomendaciones y experiencias sobre productos musicales.

Comunidad activa

Consulta opiniones, publica tus dudas y responde a otros músicos en un entorno claro y ordenado.

Ejemplo

Esto es una prueba

0 respuestas

Responder al tema

Responder

Eliminar tema

Crear tema

Título del tema

Escribe tu mensaje

Publicar

Confirmación

¿Eliminar este tema del foro?

No

Sí

Eliminar tema

Confirmación para eliminar un tema del foro.

Tema eliminado

Tema eliminado

Se confirma la eliminación del tema.

Respuesta eliminada

Respuesta eliminada

Se confirma la eliminación de la respuesta.

Tema publicado

Tema creado

El sistema confirma que el tema se ha publicado.

Respuesta añadida

Respuesta añadida

Se confirma que la respuesta se ha publicado.

Resultados esperados y obtenidos. El foro web complementa el catálogo y el centro de clientes con una zona de comunidad. El usuario puede publicar, responder y gestionar contenido con confirmaciones visuales.

6. Plan de despliegue

El despliegue de pruebas se realiza en una instancia AWS EC2 con Ubuntu. En dicha instancia se alojan los backends Node.js y se mantienen activos mediante PM2. La base de datos se gestiona con MongoDB y el proyecto se actualiza subiendo archivos ZIP con las versiones revisadas.

6.1 Requisitos previos

- Instancia AWS EC2 con Ubuntu.
- Node.js y npm instalados.
- PM2 instalado globalmente.
- MongoDB disponible y accesible.

- Código del backend Android y backend web subido a /home/ubuntu.
- Puertos configurados para backend Android y backend web.

6.2 Despliegue del backend web

Ejemplo de comandos utilizados para instalar una nueva versión del backend web:

```
cd /home/ubuntu
ZIP="valhalla_backend_web_v25_final_tfg_ojo_password_OK_EC2.zip"

cp -r backend_web backend_web_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S) 2>/dev/null ||
true
rm -rf backend_web_new
unzip -o "$ZIP" -d backend_web_new
rm -rf backend_web
mv backend_web_new/backend_web backend_web
cd /home/ubuntu/backend_web
npm install --omit=dev --no-audit --no-fund
node -c index.js
pm2 delete backend_web 2>/dev/null || true
pm2 start index.js --name backend_web
pm2 save
pm2 status
```

6.3 Comprobaciones tras el despliegue

- Comprobar que PM2 muestra backend_android y backend_web en estado online.
- Ejecutar curl -I http://localhost:9030 para verificar la respuesta del backend web.
- Revisar pm2 logs backend_web --lines 80 para detectar errores.
- Abrir la web desde navegador y comprobar home, catálogo, detalle, carrito, login, registro, foro y checkout.

7. Conclusiones

Valhalla Music ha permitido desarrollar una solución completa que combina aplicación móvil, versión web, backend, base de datos y despliegue en la nube. El proyecto ha requerido integrar muchas partes diferentes: catálogo, productos, imágenes, favoritos, carrito, checkout, usuarios, pedidos, centro de clientes, foro, pantallas informativas y notificaciones.

Durante el desarrollo se han encontrado problemas habituales de un proyecto real: rutas incompletas, errores de dependencias, carga de imágenes, separación entre invitado y usuario registrado, persistencia de pedidos, validación de formularios y despliegue en EC2. La resolución de estos problemas ha sido una parte importante del aprendizaje.

Tanto la aplicación Android como la versión web permiten representar el flujo completo de compra y las funcionalidades principales de Valhalla Music. La app ofrece una experiencia nativa móvil y la web reproduce la tienda en navegador con catálogo, favoritos, carrito, checkout, foro, centro de clientes y pantallas informativas.

Como conclusión final, el proyecto cumple con el objetivo de demostrar una tienda musical multiplataforma, con una arquitectura coherente y funcionalidades suficientes para una defensa de Proyecto de Fin de Ciclo.

8. Enlaces del proyecto

En este apartado se incluirán el enlace definitivo a la carpeta de Google Drive, el repositorio público de GitHub, la URL de despliegue en EC2 y cualquier recurso adicional utilizado para la defensa. Estos enlaces se incorporarán cuando el proyecto quede completamente cerrado y subido al Drive y al repositorio.

- Carpeta Google Drive del proyecto: <https://drive.google.com/drive/folders/1ICiqZ4n6boHchC43mKBpGLC6vxbn6KGN?usp=sharing>
- Despliegue web en EC2: <http://23.22.186.73/>

9. Referencias bibliográficas

1. Node.js. <https://nodejs.org/en>
2. Express. <https://expressjs.com/>
3. MongoDB. <https://www.mongodb.com/docs/>
4. Mongoose. <https://mongoosejs.com/docs/guide.html>
5. Android Studio. <https://developer.android.com/studio>
6. Android Developers - Java y desarrollo Android. <https://developer.android.com/develop>
7. Amazon Web Services - Documentación de Amazon EC2. <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>
8. PM2. <https://pm2.keymetrics.io/>
9. Stripe - Testing. <https://docs.stripe.com/testing>
10. EJS. <https://ejs.co/>
11. Postman. <https://www.postman.com/>
12. draw.io / diagrams.net. <https://www.diagrams.net/>
13. Thomann - referencia visual de ecommerce musical. <https://www.thomann.de/>
14. OpenAI. Modelo de lenguaje GPT-5.5. <https://chatgpt.com/?oai-dm=1>